CloudCity
SOFTWARE AI FACTORY

CASUR

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

INFORME TÉCNICO

Diseño, implementación y optimización del CRM con Integración de IA

Fecha: mayo de 2026

+57 3182011697
www.cloudcity.com.co
info@cloudcity.com.co
Cra 11 # 71-41 Of 602
Bogotá, Colombia

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2
Resumen ejecutivo 4
1. Diseño e implementación de soluciones 5
1.1 Punto de entrada — Casur 360 5
1.2 Arquitectura técnica 5
1.3 Modelo de permisos 6
2. Optimización de flujos 7
2.1 Atención al afiliado 7
2.1.1 Red familiar visualizada como grafo 8
2.1.2 Creación y actualización con normalización de nombres 9
2.1.3 Geocodificación con fallback en cascada 10
2.1.4 Marcado individual de estado de vida 11
2.2 Radicación documental y PQRSD 12
2.2.1 Radicación pública desde portal 13
2.2.2 Consulta pública de estado 14
2.2.3 Tareas del ciclo documental 14
2.3 Comunicaciones unificadas 15
2.3.1 Inbox de email integrado 15
2.3.2 WhatsApp como canal ciudadano 17
2.3.3 Notificaciones en tiempo real 19
2.4 Gestión de fallecidos — importación masiva controlada 21
3. Desarrollo de funcionalidades 24
3.1 Terceros y entidades externas 24
3.2 Nómina y generación de certificados 26
3.3 Caracterización socioeconómica 27
3.4 Oficina virtual 28
3.5 Gestión documental técnica (TRD) 28
3.6 Gestión de usuarios 30
4. Integración de IA 32
4.1 Asistente IA conversacional 32
4.2 Catálogo de agentes 33
4.2.1 Agente "asistente" (general) 33

4.2.2 Agente "radicador" (automatización interna) 34
4.2.3 Agente "abogado jurídico PQRSD" 34
4.2.4 Agente "abogado sustituciones" 35
4.2.5 Agente "analista de créditos" 35
4.2.6 Agente "antifraude" 36
4.2.7 Agente "nomina" 36
4.2.8 Agente "whatsapp_pqrsd" 37
5. Configuración del CRM IA 38
5.1 Configuración general 38
5.2 Bolsa de formatos (plantillas DOCX) 38
5.3 Automatizaciones 39
5.4 Catálogos documentales 40
Anexo — Inventario de diagramas y capturas 41
Diagramas de secuencia (26) 41
Capturas de la plataforma (20) 41
Ubicación de los artefactos en el repositorio 42

Resumen ejecutivo

Este informe documenta el diseño, la implementación y las optimizaciones realizadas sobre el CRM de CASUR — plataforma operativa interna conocida como "Casur 360" — junto con la integración de inteligencia artificial mediante un catálogo de agentes especializados.

El sistema unifica la atención al afiliado, la radicación documental (PQRSD y producción interna), la gestión de prestaciones y la integración con los sistemas legados de la entidad: el archivo documental Gestor Documental (Oracle 11g) y la base de datos de nómina (Oracle 10g). Cubre 22 módulos funcionales en el backend y 18 secciones en el frontend, articulados con un asistente IA integrado que acelera la operación del día a día.

Cada flujo descrito a continuación está acompañado de su diagrama de secuencia (modelo lógico) y de una captura real de la interfaz desplegada en producción, para evidenciar lo implementado de forma íntegra.

1. Diseño e implementación de soluciones

El CRM fue diseñado como un punto único de operación que consolida en una sola interfaz la información dispersa entre Gestor Documental, Nómina y los registros propios. La pantalla principal del operador es un asistente IA tipo conversacional ("Casur 360") con accesos rápidos al historial de conversaciones y a los módulos. Desde esta única pantalla el operador puede consultar el padrón, abrir radicados, ejecutar tareas y delegar análisis al agente.

1.1 Punto de entrada — Casur 360

La pantalla de inicio prescinde de los clásicos KPIs y entrega un chat con sugerencias contextuales para las acciones más frecuentes (ver pendientes, buscar afiliado, mis tareas). Esto reduce el tiempo de adopción y enfoca al operador en su intención, no en la navegación.

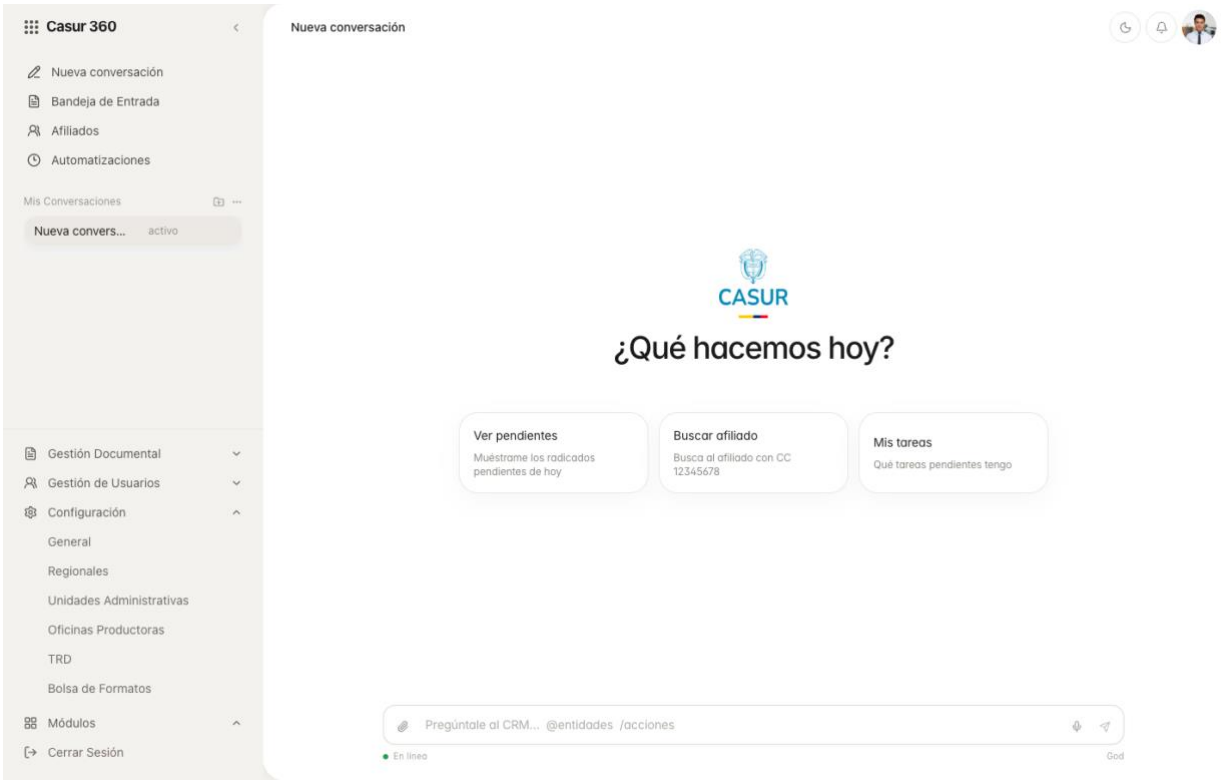


Figura: Pantalla principal "Casur 360" — asistente IA como punto de entrada al CRM.

1.2 Arquitectura técnica

- **Backend:** Node.js + TypeScript (Express), MongoDB con Mongoose como base operativa, PM2 en producción.
- **Frontend:** React + Vite + TypeScript, JWT, comunicación vía REST y SSE.
- **Almacenamiento:** Bucket de objetos en infraestructura propia de Cloudcity (avatares, adjuntos, documentos generados). No se delega el almacenamiento a proveedores de nube de terceros; los archivos viven en el mismo perímetro controlado que el resto de la información del afiliado.

- **Sistemas legados integrados:** Oracle Gestor Documental (CD_PROD) con +1 millón de radicados; Oracle Nómina 10g (CONSDESP) con 122 mil afiliados y sus desprendibles.
- **Canales:** IMAP/SMTP, WhatsApp Cloud API, notificaciones en tiempo real vía SSE.
- **IA:** Arquitectura de GPUs on-premise propiedad de Cloudcity. No se utilizan servicios de IA de terceros. Todos los modelos de lenguaje y los embeddings vectoriales para búsqueda semántica se ejecutan dentro de la infraestructura propia, garantizando que la información de los afiliados y los datos sensibles del trámite nunca salen del perímetro controlado, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 sobre protección de datos personales, y atendiendo la sensibilidad institucional de CASUR.

1.3 Modelo de permisos

La autorización se hace con permisos atómicos en nomenclatura MODULO.ACCION (ejemplos: AFILIADO.CONSULTAR, RADICACION.CREAR, PQRSD.CONFIRMAR_RECEPCION, FALLECIDO.IMPORTAR). Cada endpoint aplica requirePermission() antes de ejecutar, lo cual queda visible en los diagramas de secuencia. Los roles se componen visualmente desde la administración.

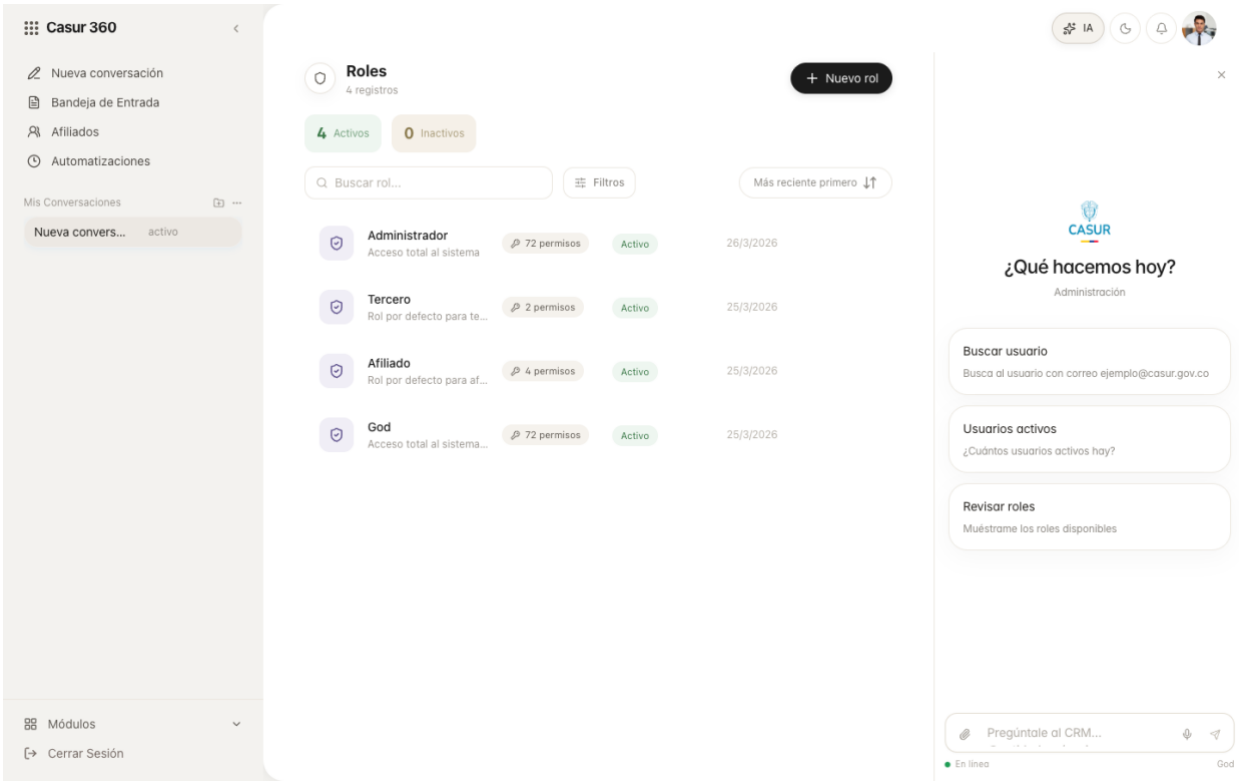


Figura: Administración de roles y permisos atómicos.

2. Optimización de flujos

Los flujos descritos a continuación corresponden a procesos previamente manuales o fragmentados entre múltiples sistemas. La optimización consistió en consolidarlos en un mismo punto de operación, eliminar pasos redundantes y aplicar patrones como cacheo local, asincronía y consolidación de identidad por documento.

2.1 Atención al afiliado

La consulta del afiliado fue optimizada para entregar en dos llamadas paralelas el perfil completo del titular más su red de beneficiarios. El cruce de beneficiarios se hace por documento contra registros espejados en Mongo, eliminando latencia de Oracle en tiempo de lectura.

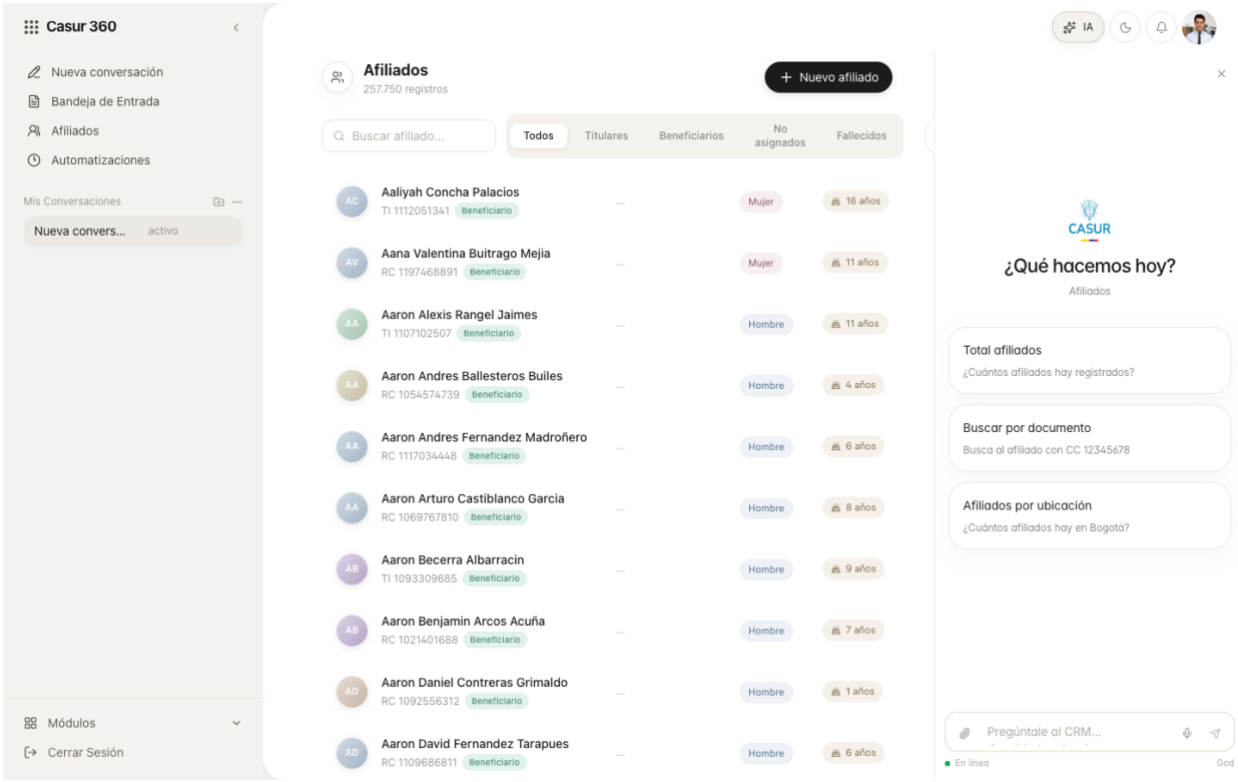


Figura: Listado de afiliados con filtros y resumen de identidad consolidada.

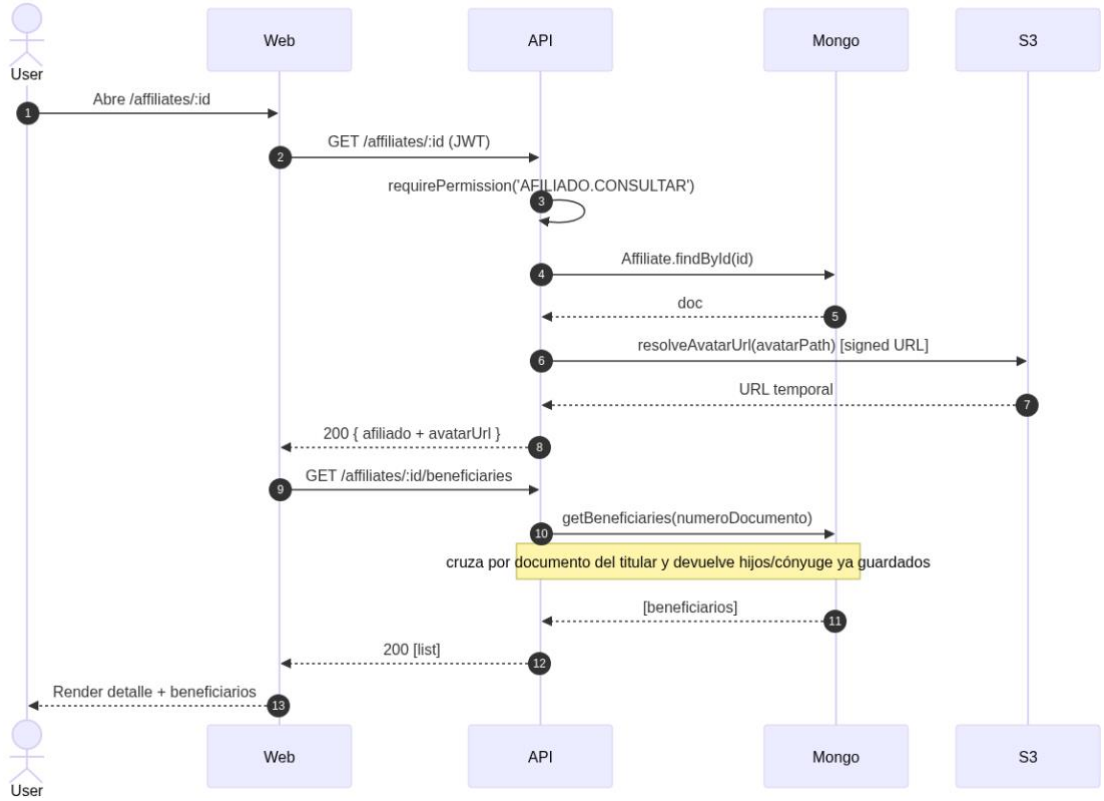


Figura: Diagrama 1.1 — Consultar afiliado y sus beneficiarios.

2.1.1 Red familiar visualizada como grafo

La pantalla "Red Familiar" representa visualmente la red de parentescos y dependencias entre titulares y beneficiarios, alimentada desde el grafo construido a partir de los datos consolidados.

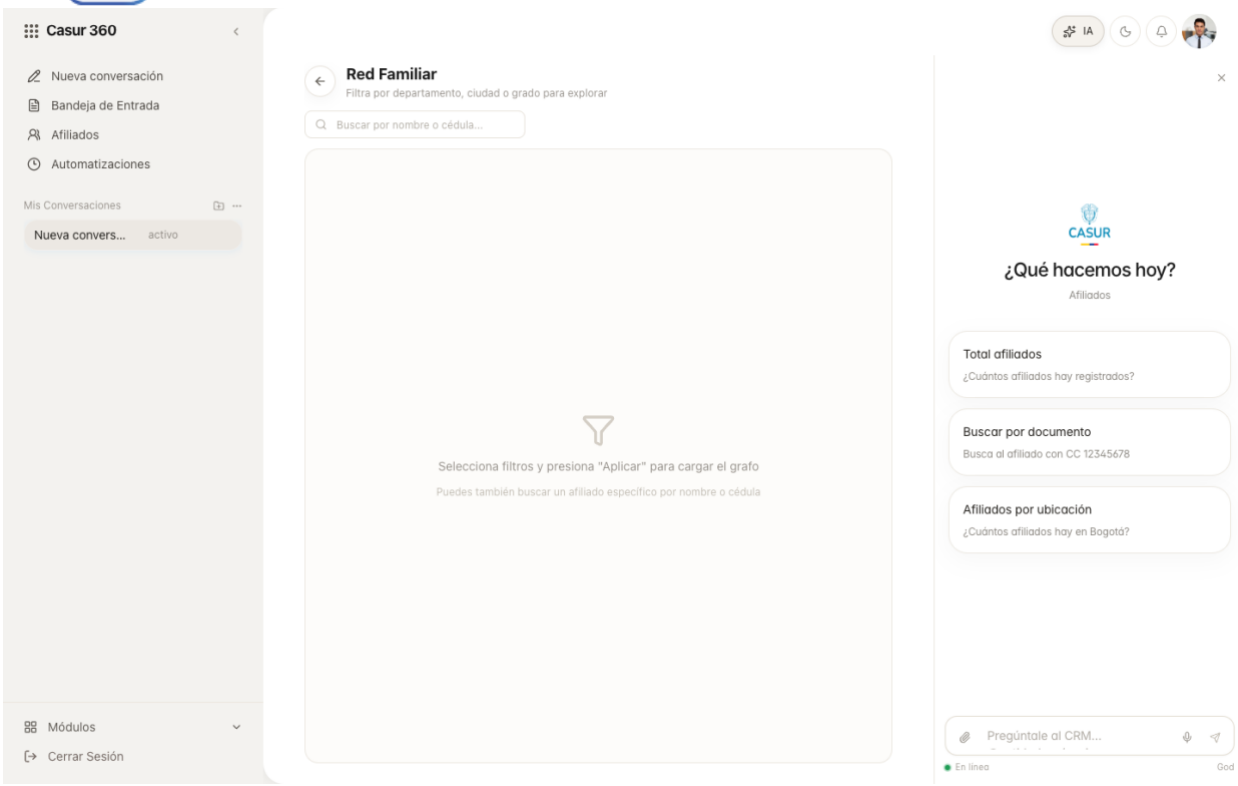


Figura: Vista de Red Familiar — grafo de relaciones afiliado/beneficiarios.

2.1.2 Creación y actualización con normalización de nombres

Se introdujo un parser que descompone "APELLIDOS NOMBRES" en pares estructurados, manejando partículas (de, del, la, los) y nombres compuestos típicos colombianos. Esto mejoró la calidad de búsqueda y la consistencia entre fuentes.

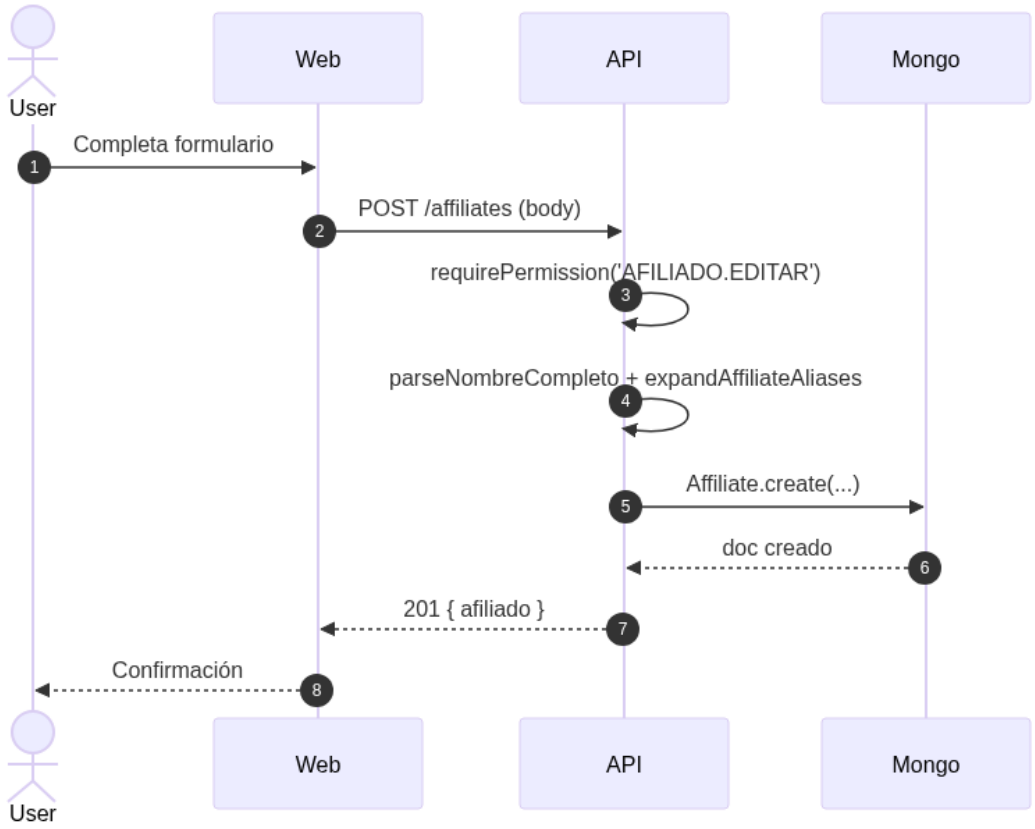


Figura: Diagrama 1.2 — Crear / actualizar afiliado.

2.1.3 Geocodificación con fallback en cascada

Se integró HERE Geocoding con una estrategia de fallback en tres niveles (dirección exacta → barrio → municipio) según la calidad del dato disponible. Las coordenadas se persisten para alimentar mapas y análisis territoriales sin consultar HERE en cada vista.

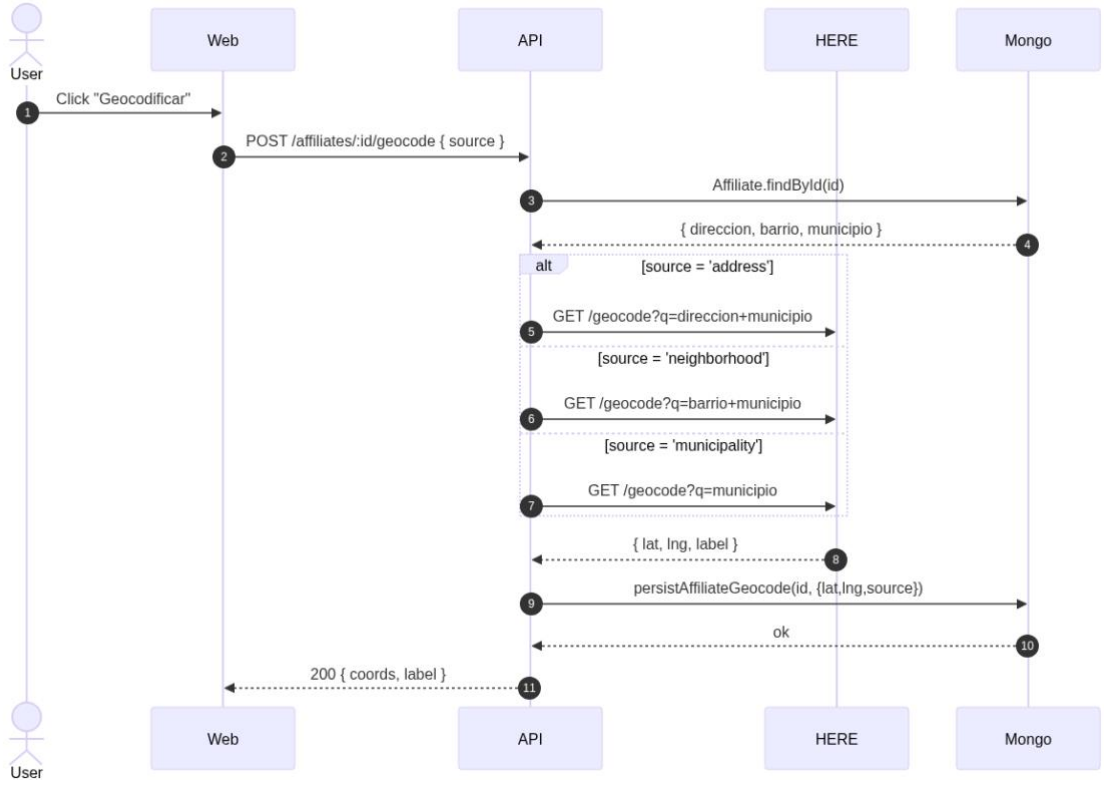


Figura: Diagrama 1.3 — Geocodificación de dirección del afiliado.

2.1.4 Marcado individual de estado de vida

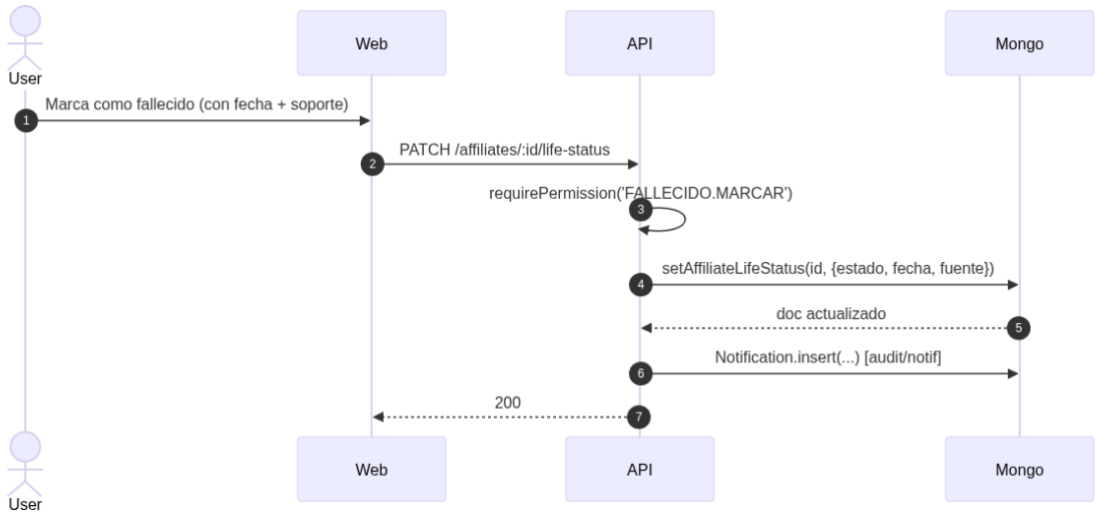


Figura: Diagrama 1.4 — Marcar estado de vida (individual).

2.2 Radicación documental y PQRSD

La bandeja de radicados unificada concentra PQRSD (entradas ciudadanas) y producción documental interna. El flujo de radicación se optimizó con prellenado automático del ciudadano cuando ya existe en el padrón.

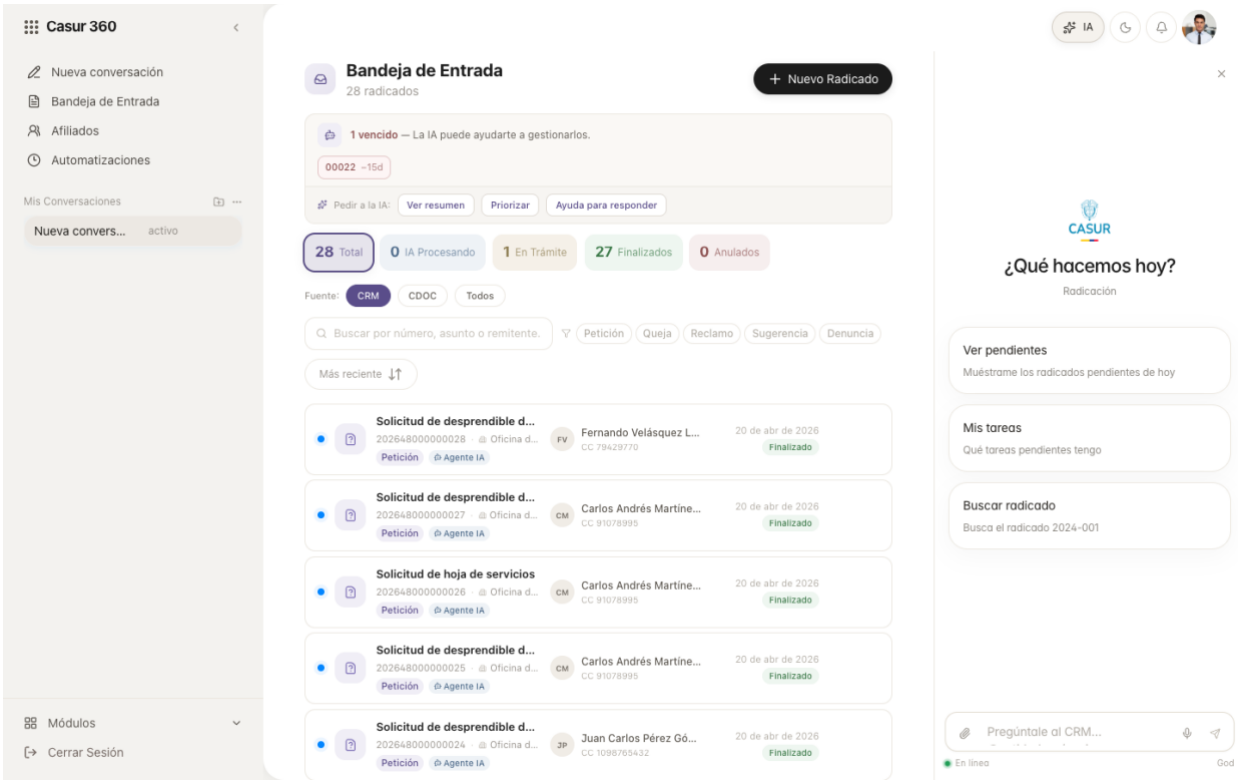


Figura: Bandeja de entrada de radicados con filtros y estados.

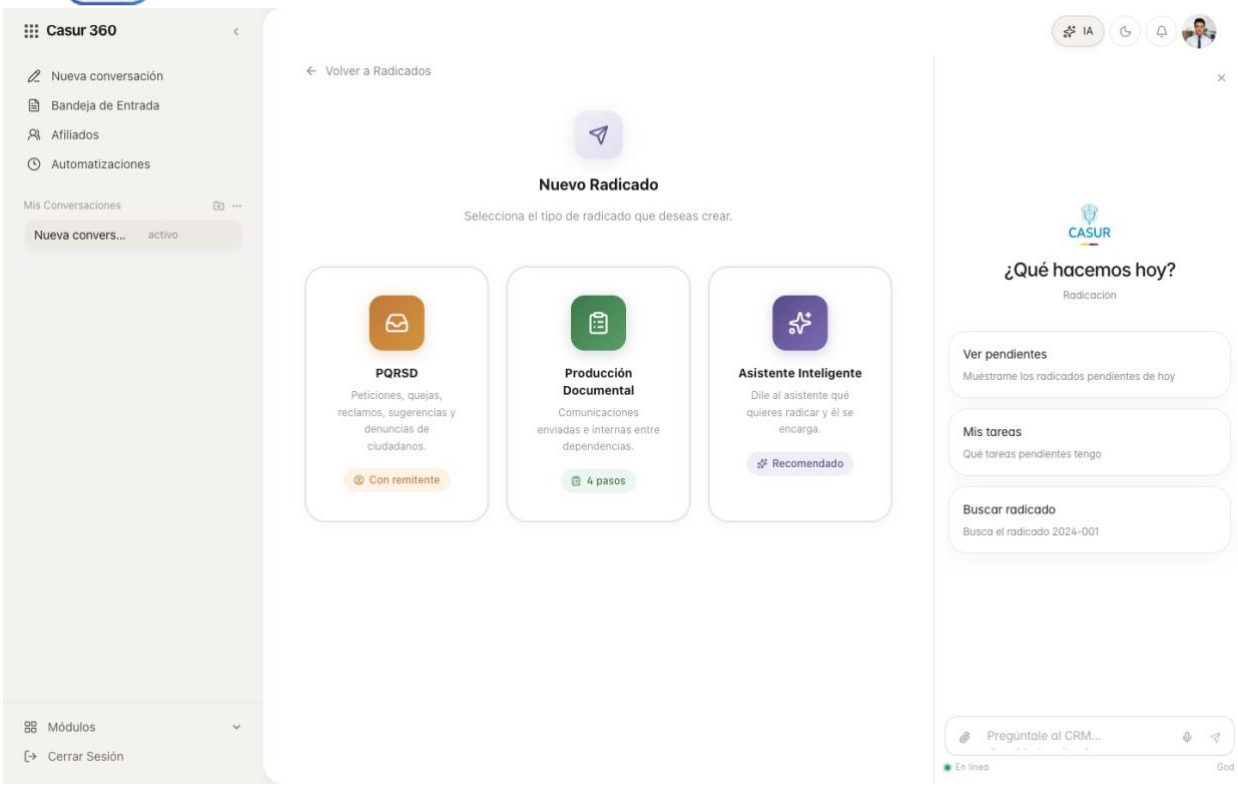


Figura: Formulario de radicación documental.

2.2.1 Radicación pública desde portal

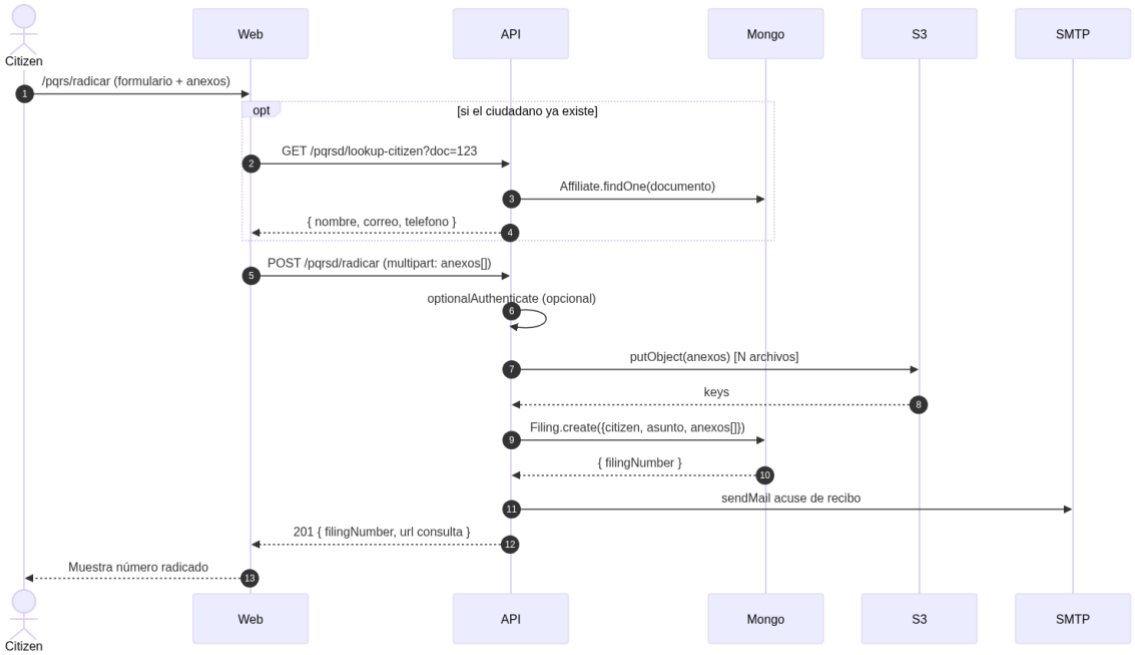


Figura: Diagrama 2.1 — Ciudadano radica una PQRSD desde el portal público.

2.2.2 Consulta pública de estado

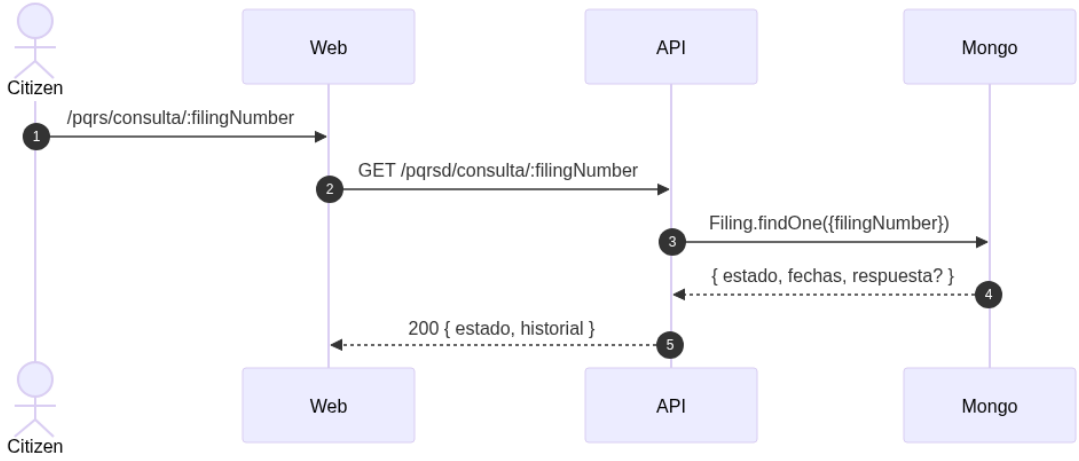


Figura: Diagrama 2.2 — Consulta del estado de un radicado.

2.2.3 Tareas del ciclo documental

Cada radicado puede generar tareas (REVISAR, APROBAR, FIRMAR) que se asignan a usuarios o roles específicos, con vencimientos y trazabilidad.

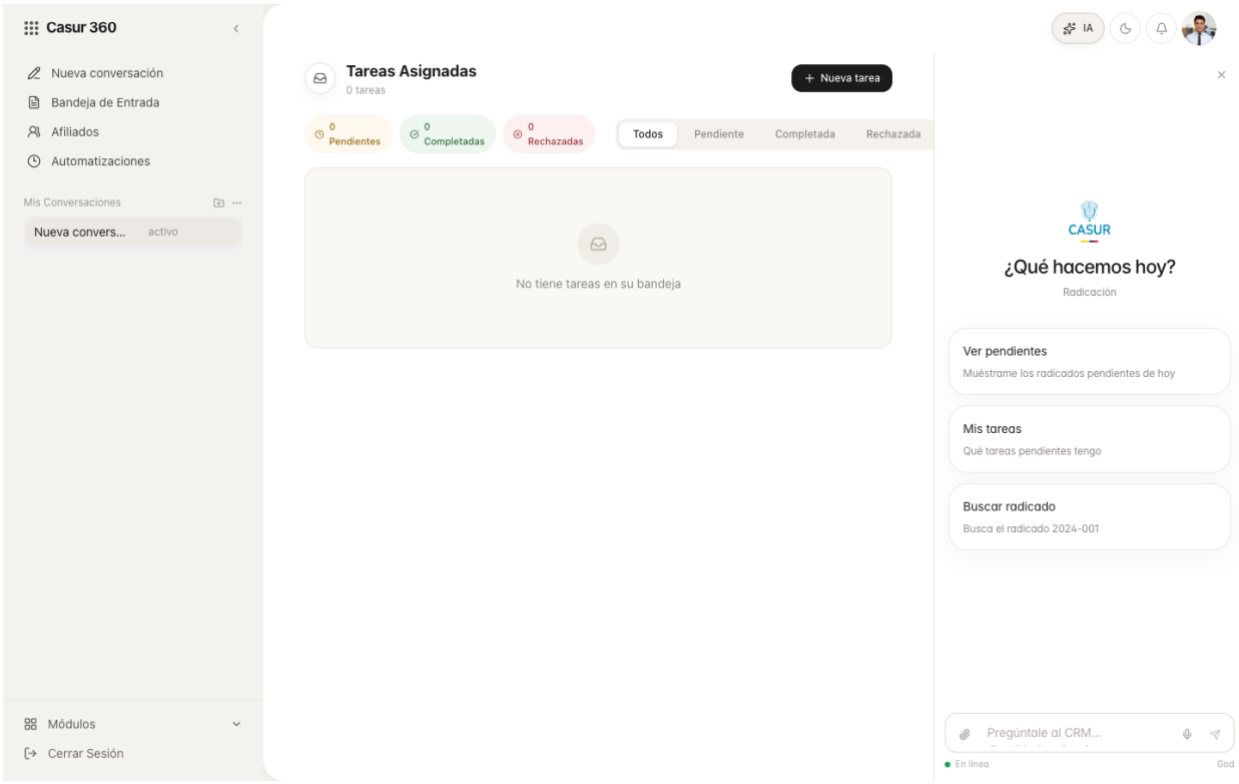


Figura: Bandeja de tareas asignadas al usuario.

2.3 Comunicaciones unificadas

Tres canales (correo electrónico, WhatsApp y notificaciones internas en tiempo real) integrados al mismo modelo de eventos del CRM, de manera que cualquier interacción con el afiliado queda trazada en el expediente correspondiente.

2.3.1 Inbox de email integrado

Un worker IMAP en modo IDLE recibe los correos en tiempo real desde el buzón corporativo y los pone disponibles dentro del CRM. Cualquier correo puede convertirse en una PQRSD con un clic, con prellenado heurístico de asunto y descripción.

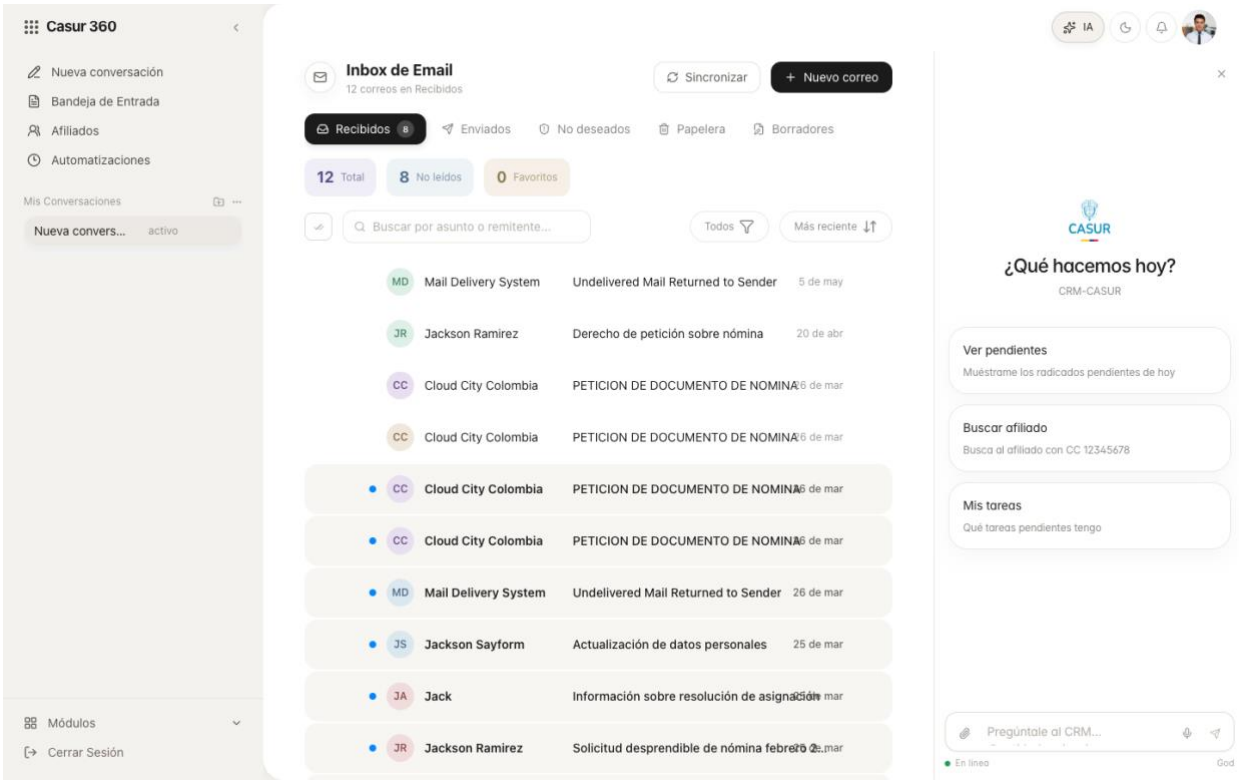


Figura: Inbox de correo electrónico integrado al CRM.

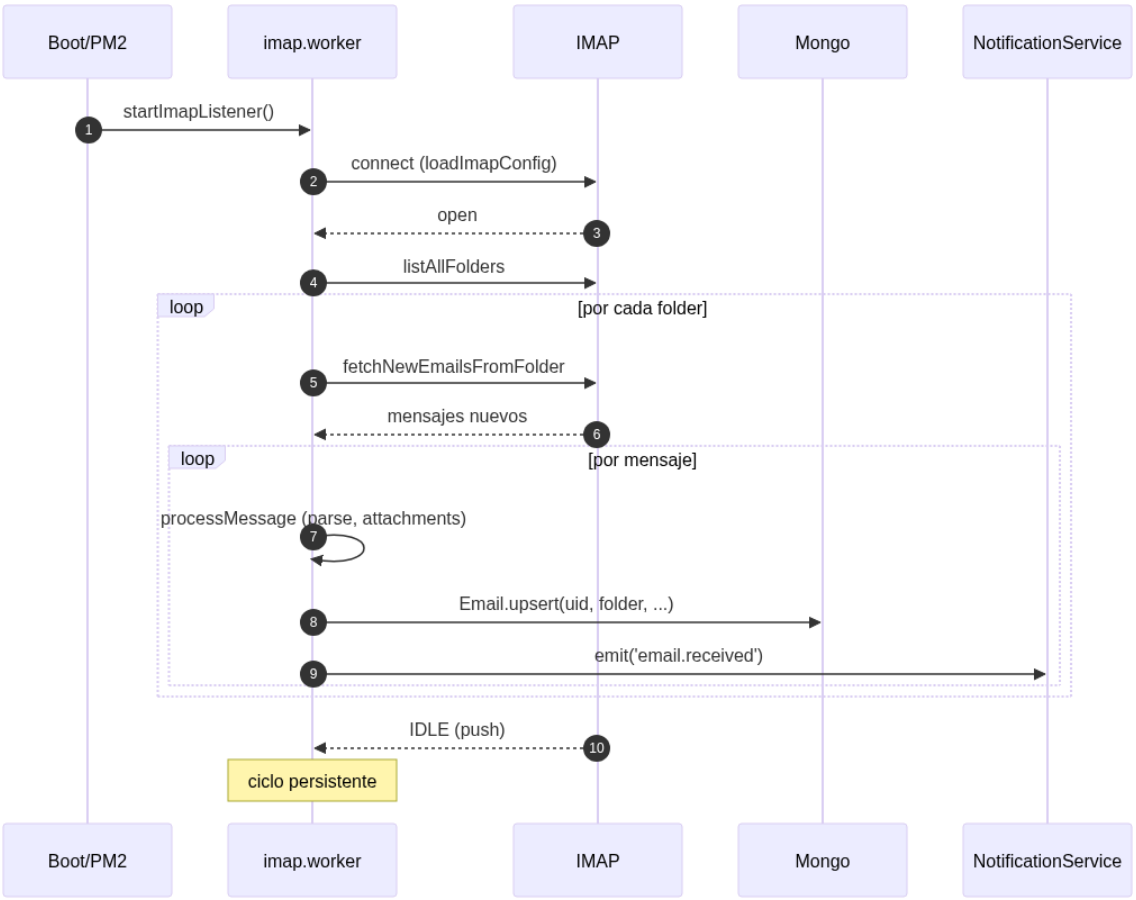


Figura: Diagrama 7.1 — Sincronización IMAP en background.

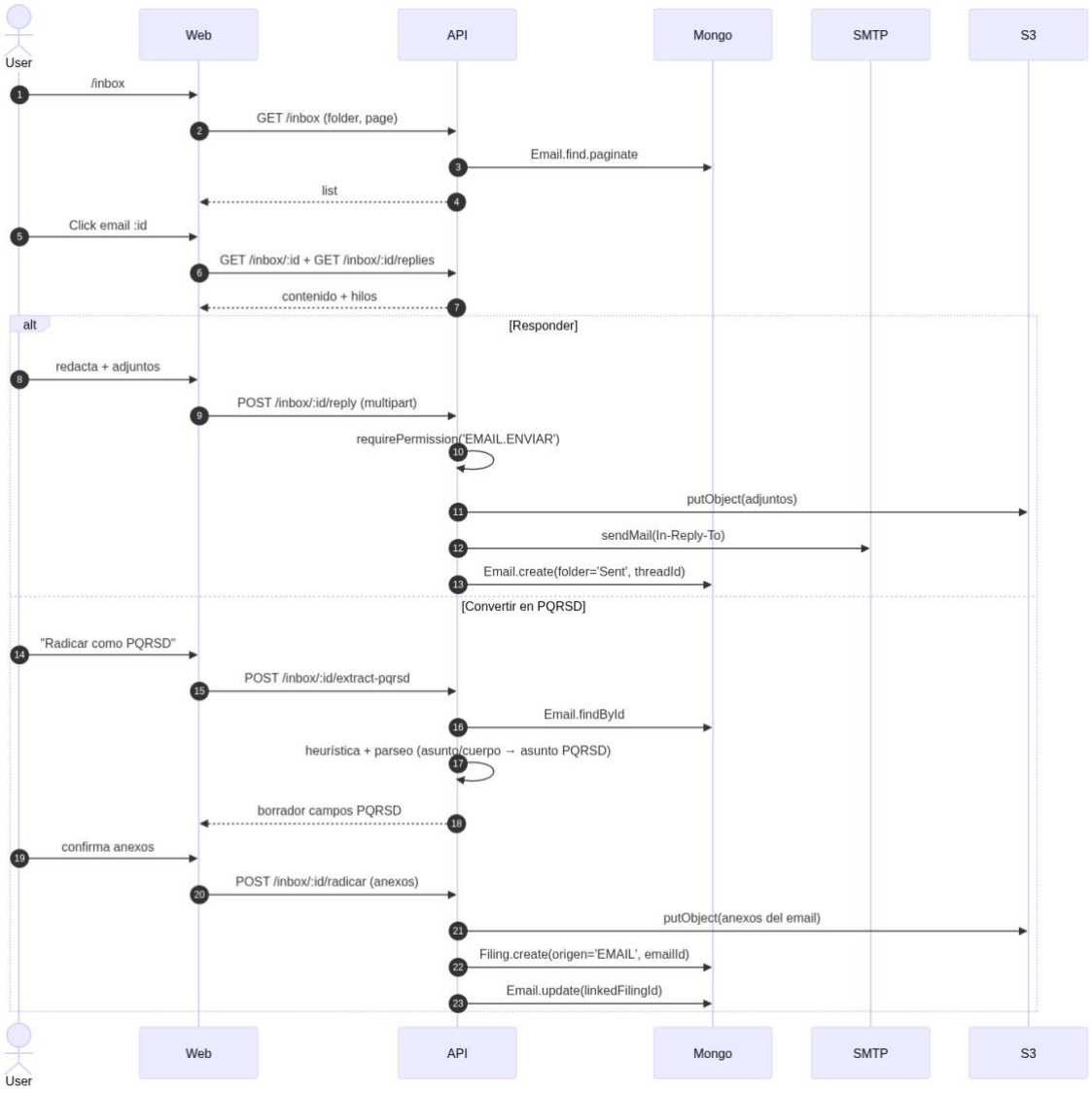


Figura: Diagrama 7.2 — Responder correo o radicarlo como PQRSD.

2.3.2 WhatsApp como canal ciudadano

Se integro WhatsApp Cloud API (con webhook firmado). Los mensajes entrantes pueden enrutarse a un agente IA para radicación o consulta automatizada.

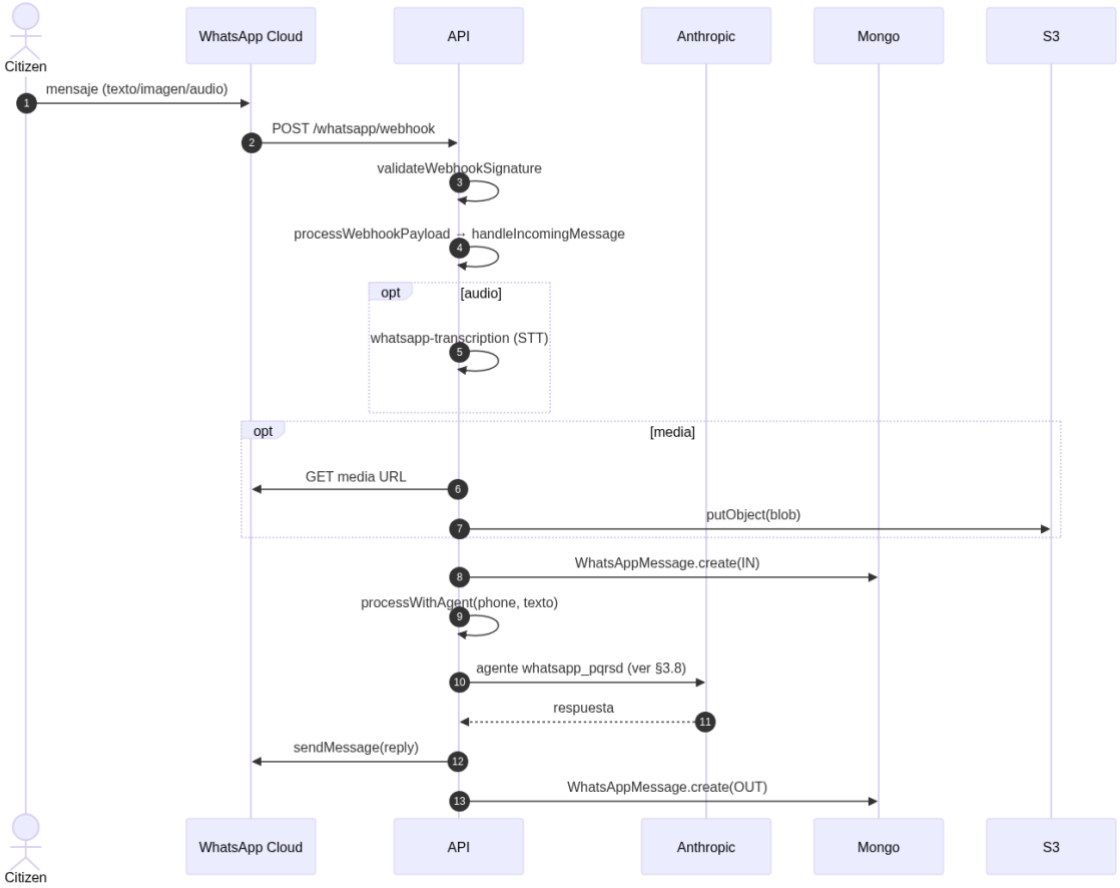


Figura: Diagrama 7.3 — WhatsApp: mensaje entrante.

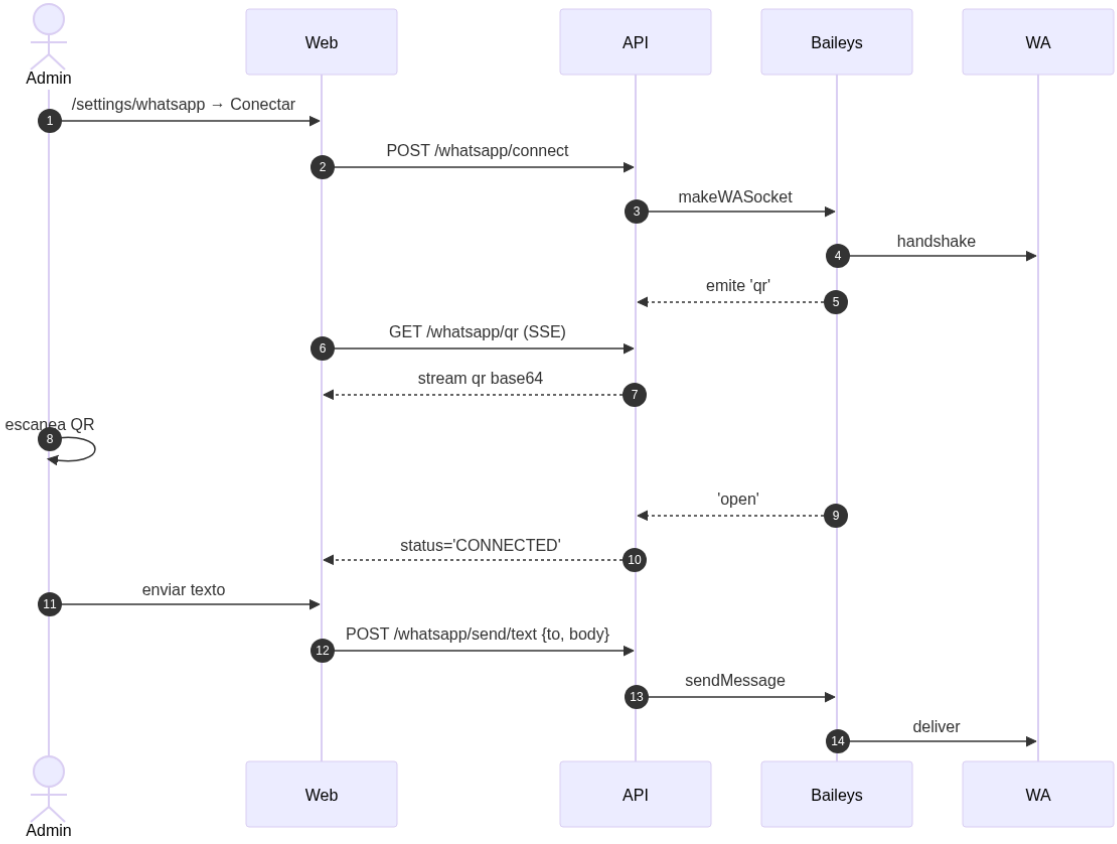


Figura: Diagrama 7.4 — WhatsApp: emparejamiento (QR) y envío manual.

2.3.3 Notificaciones en tiempo real

SSE (Server-Sent Events) empuja eventos al frontend sin polling. Cada módulo publica eventos al emisor interno y los suscriptores reciben actualizaciones inmediatas.

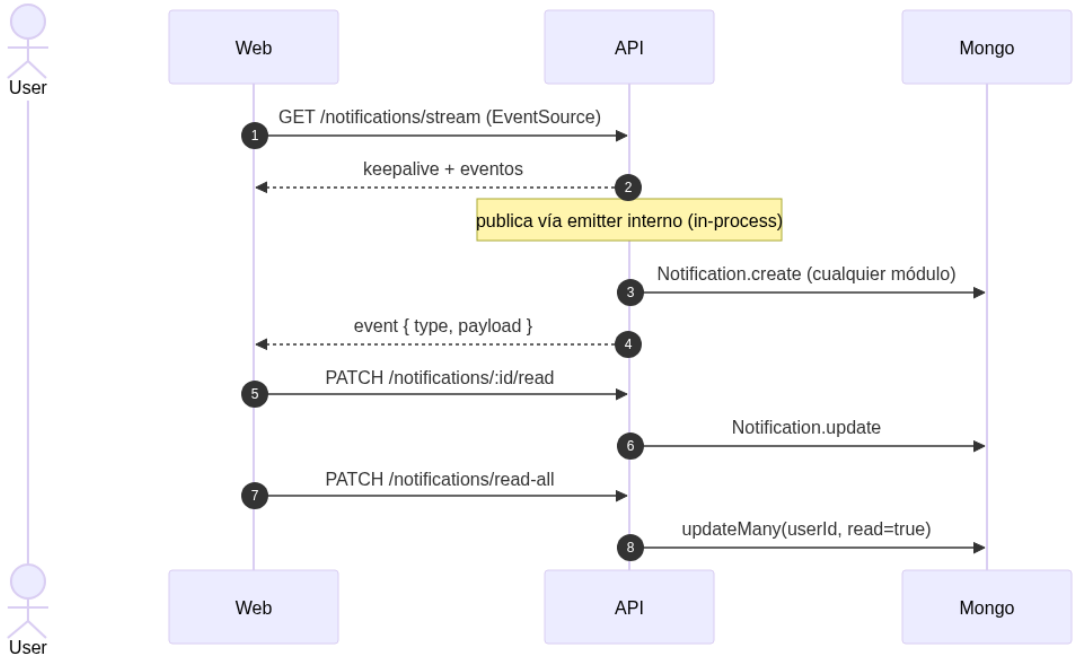


Figura: Diagrama 7.5 — Notificaciones en tiempo real (SSE).

2.4 Gestión de fallecidos — importación masiva controlada

Reemplazo de un proceso manual (Excel + correo) por un flujo controlado de dos pasos (preview y confirmación) con sesión transitoria, evitando importaciones accidentales. Cada lote queda auditable y reversible.

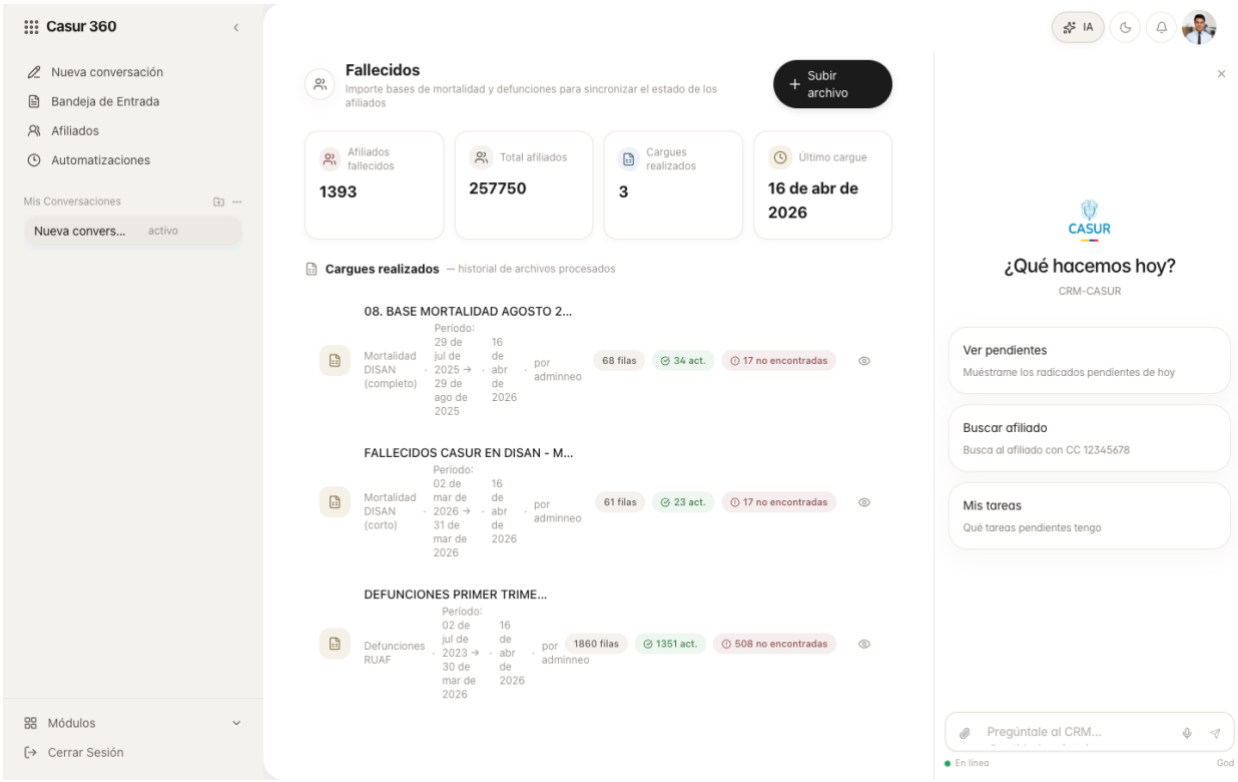


Figura: Gestión de lotes de fallecidos con estadísticas y trazabilidad.

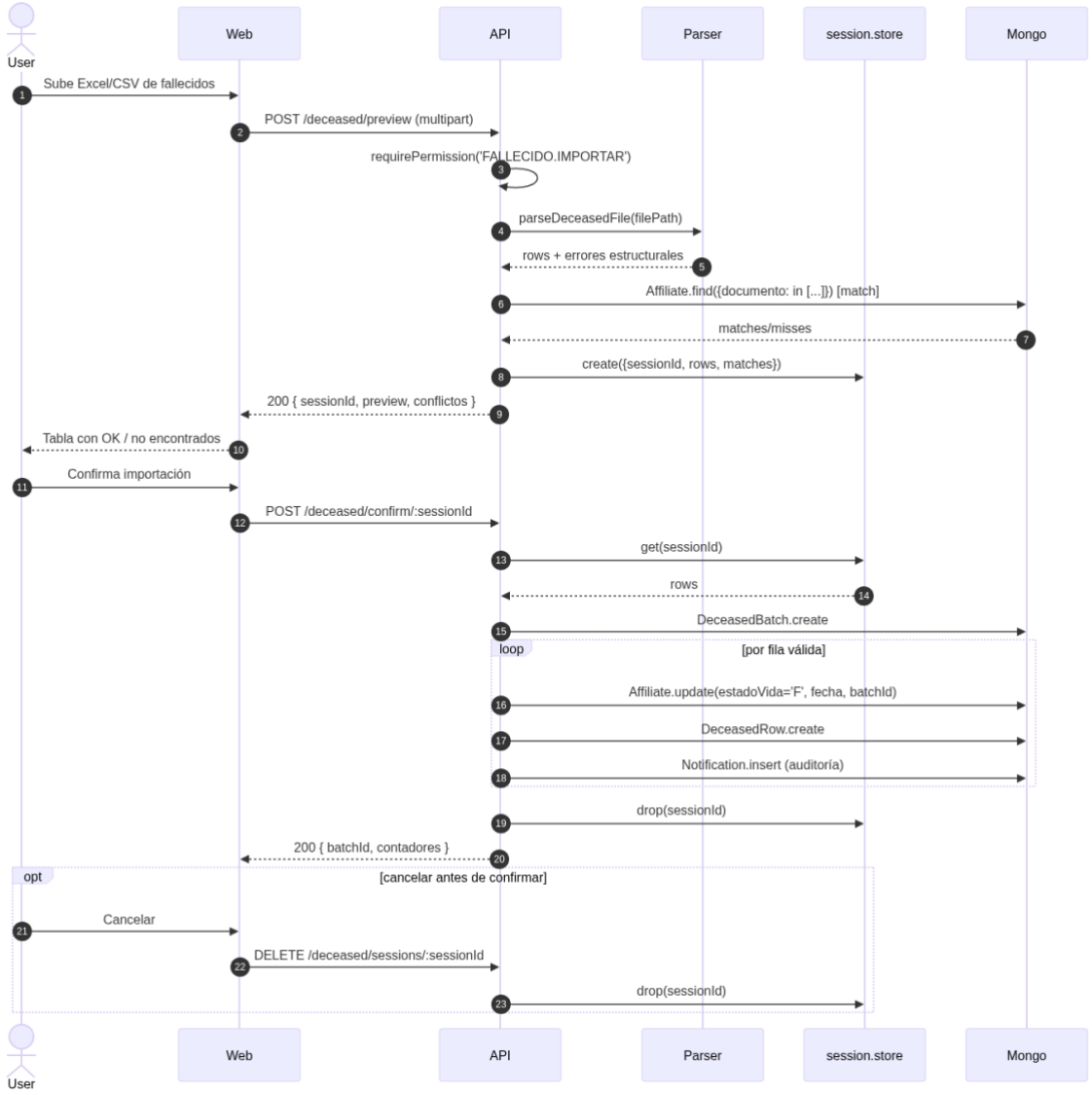


Figura: Diagrama 5.1 — Importación masiva: preview + confirmación.

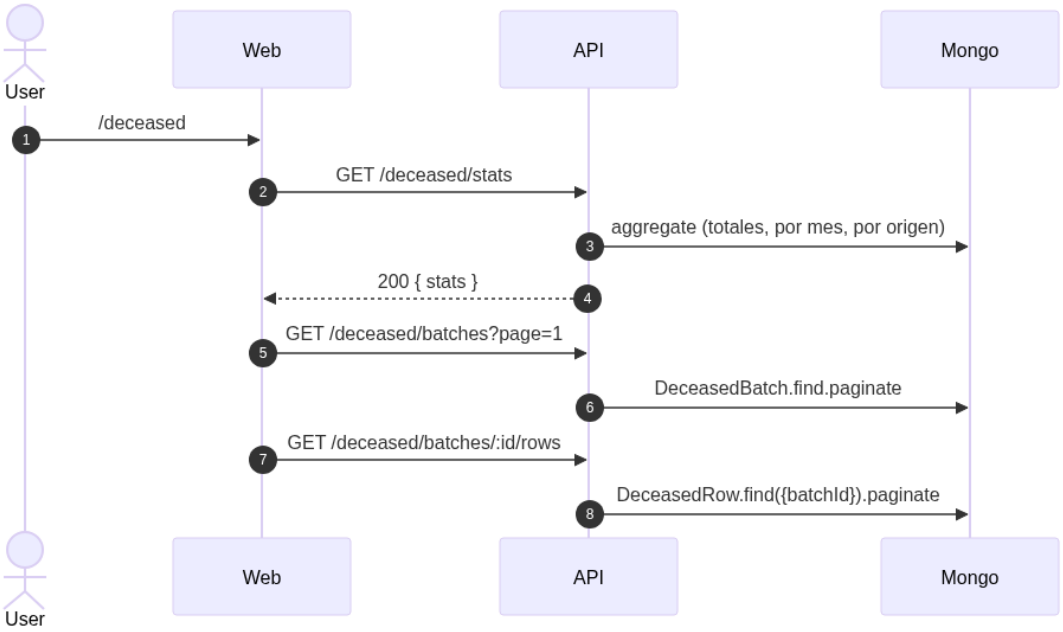


Figura: Diagrama 5.2 — Consulta de lotes históricos.

3. Desarrollo de funcionalidades

Además de los flujos centrales, se desarrollaron módulos transversales que dan soporte al modelo operativo de CASUR. A continuación se presentan los principales.

3.1 Terceros y entidades externas

Espejo en Mongo de la tabla ENTIDADESEXT de Gestor Documental, enriquecido con campos operativos del CRM (funcionarios de contacto, notas). Permite ver al instante todos los radicados históricos que un juzgado o entidad ha cursado con CASUR.

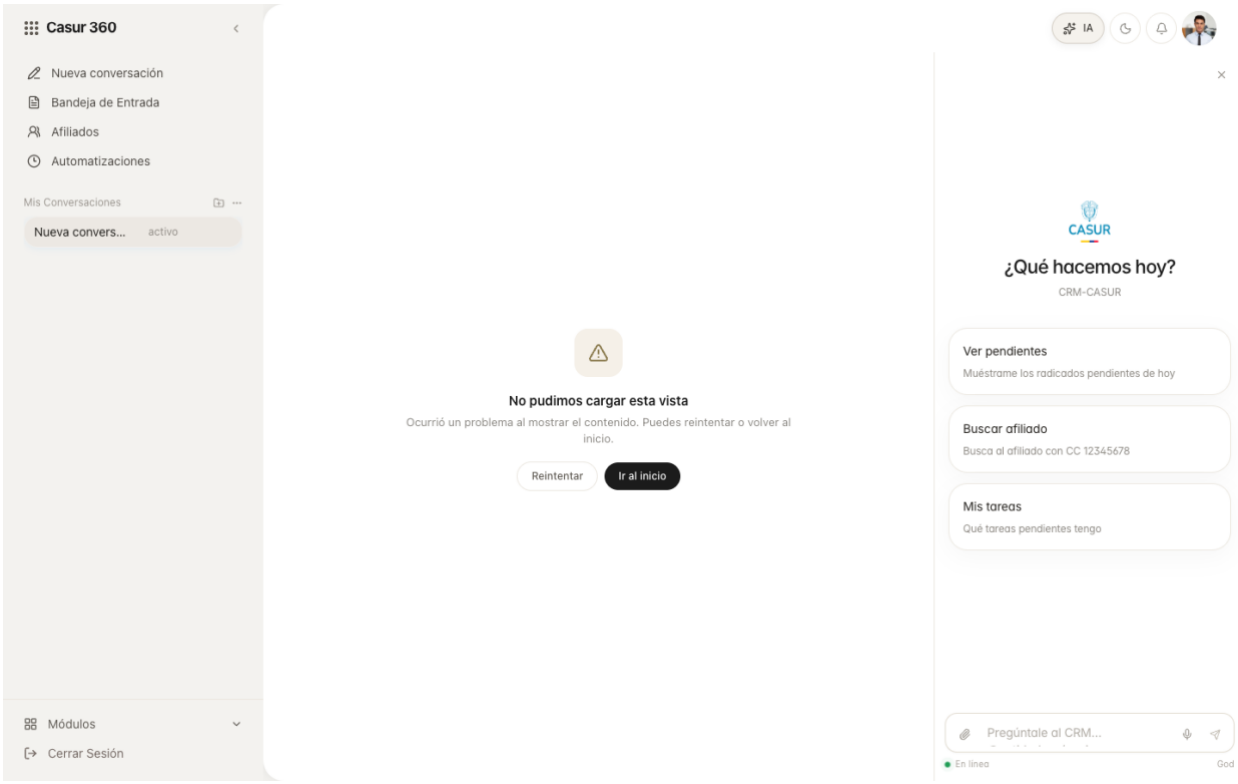


Figura: Listado de terceros y entidades externas.

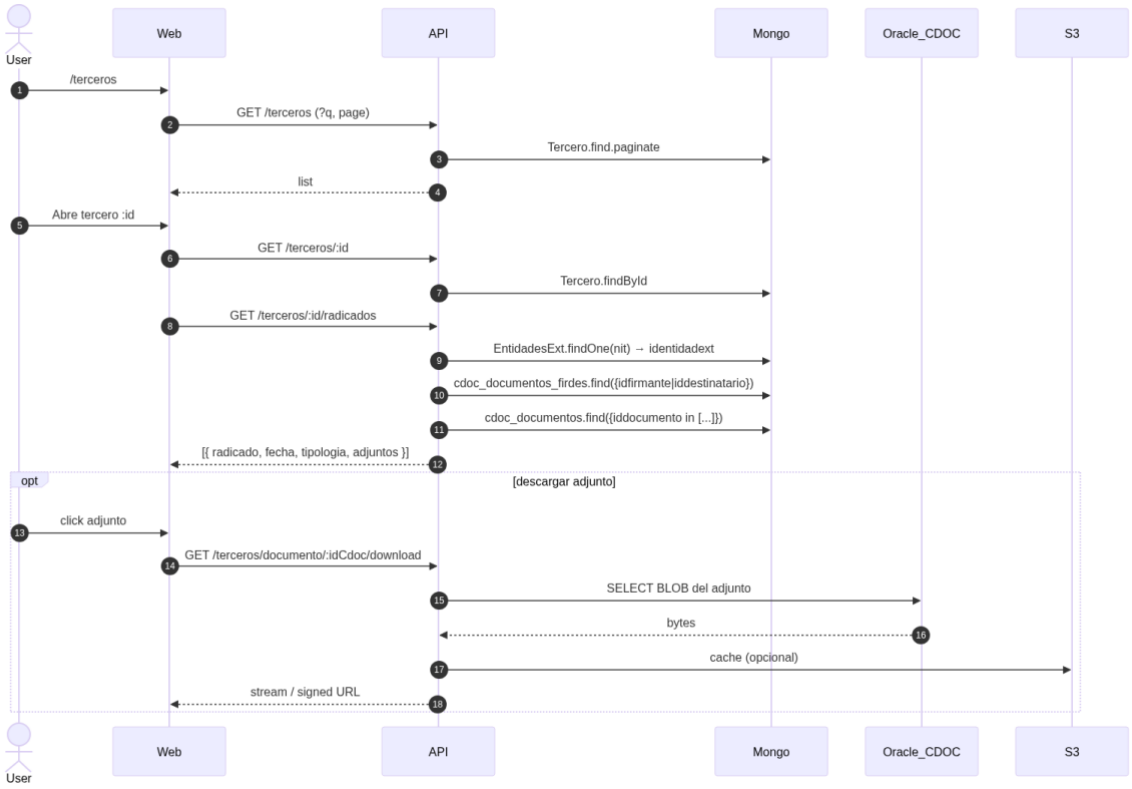


Figura: Diagrama 6.1 — CRUD de terceros y radicados asociados.

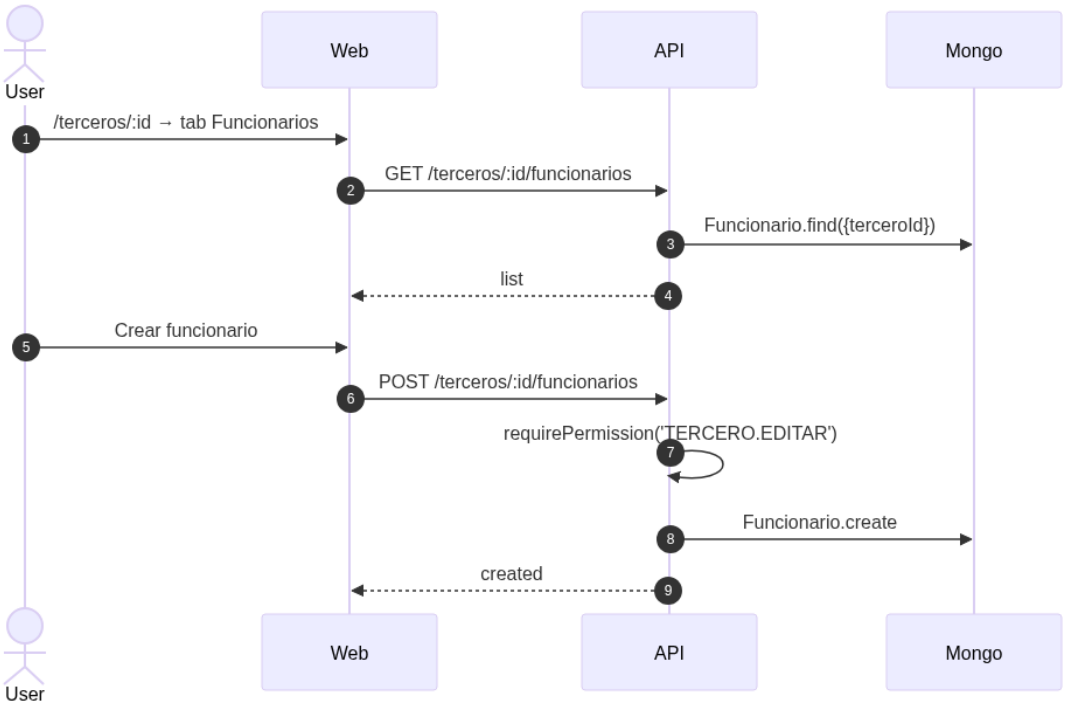


Figura: Diagrama 6.2 — Funcionarios del tercero.

3.2 Nómina y generación de certificados

Integración directa con Oracle Nómina 10g (en modo Thick con Oracle Instant Client) para exponer al operador los datos de pago del afiliado sin que tenga que entrar a la herramienta legada.

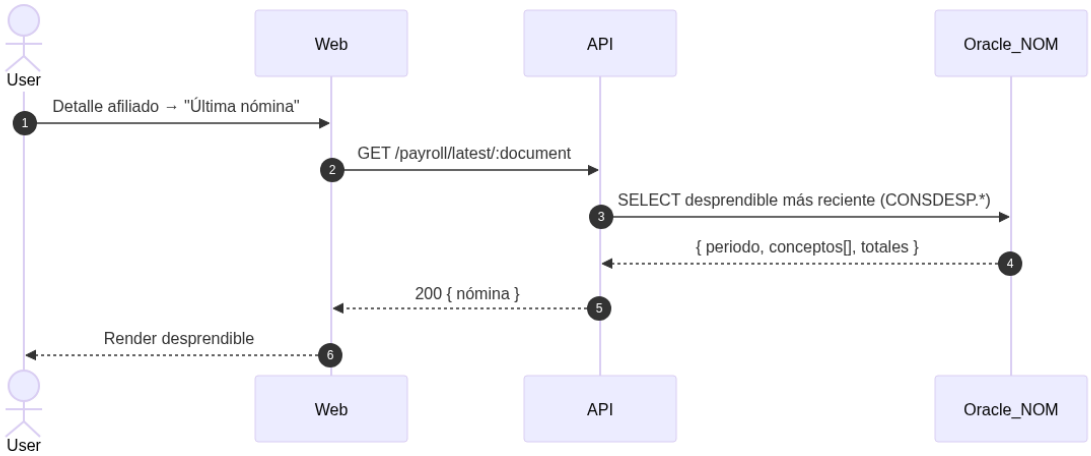


Figura: Diagrama 4.1 — Consultar última nómina.

Se construyó un motor de plantillas DOCX (docxtemplater) que toma datos de Oracle, renderiza la plantilla correspondiente (CIR, certificado de ingresos, hoja de servicio, etc.) y convierte a PDF mediante LibreOffice headless. El PDF resultante se sube a S3 y queda asociado al afiliado para descarga posterior.

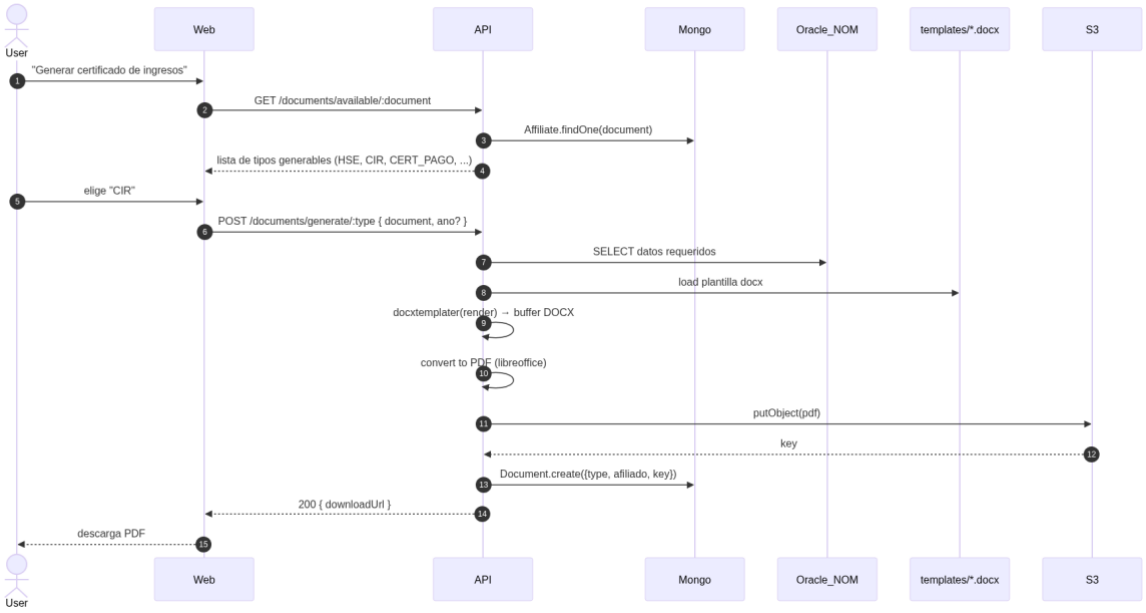


Figura: Diagrama 4.2 — Generar certificado o documento.

3.3 Caracterización socioeconómica

Captura de datos socioeconómicos del afiliado en una colección dedicada (con upsert), separada del documento principal del afiliado para no inflar los registros base. Sirve como insumo para los agentes de análisis de crédito y antifraude.

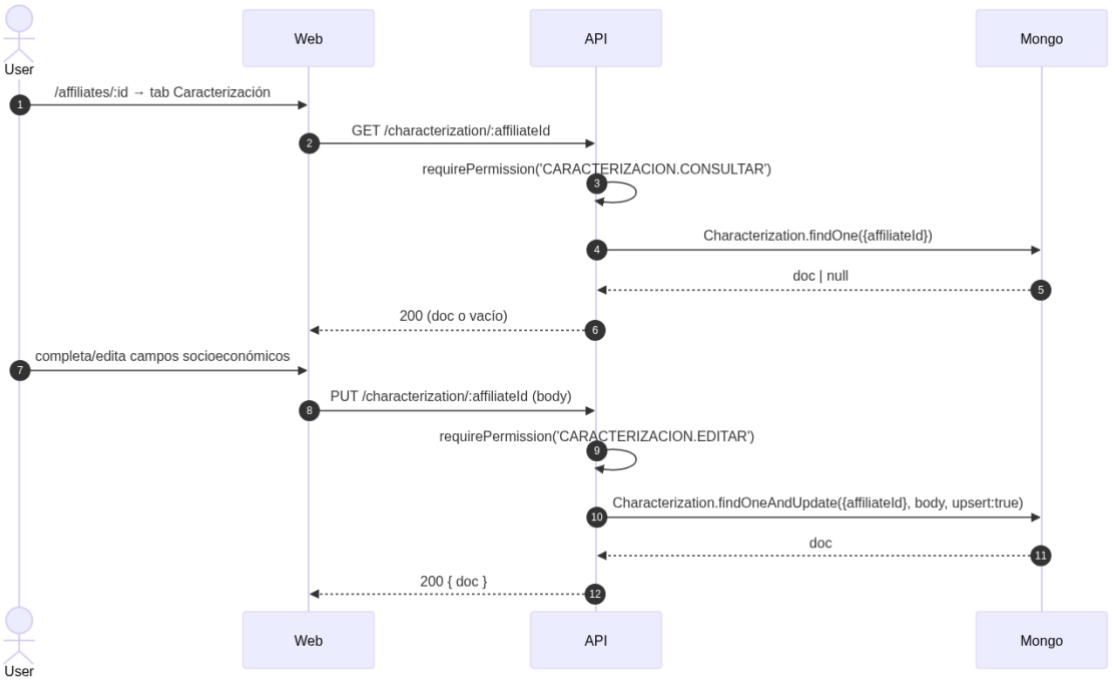


Figura: Diagrama 8.1 — Consultar y actualizar caracterización.

3.4 Oficina virtual

Dashboard operativo con métricas de volumen de radicados, tareas pendientes y productividad por agente. Sirve como tablero de control para los jefes de área.

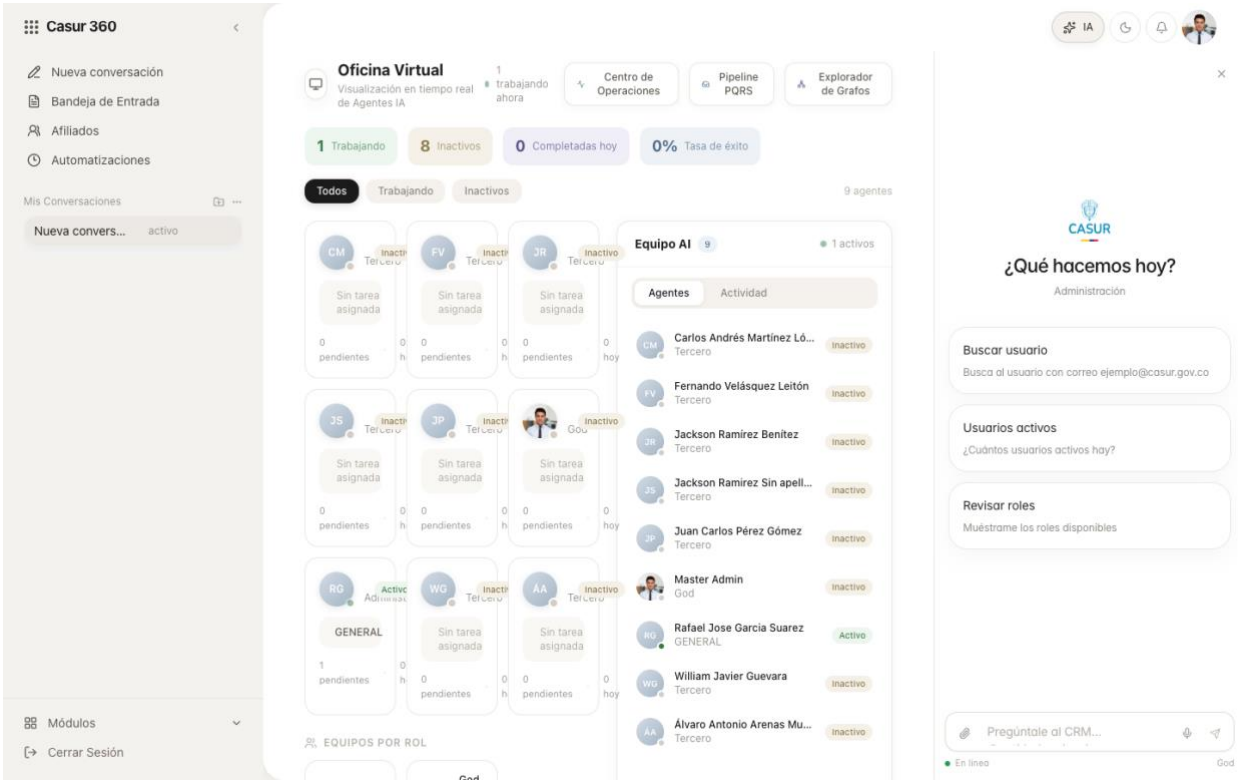


Figura: Oficina virtual — dashboard de operación.

3.5 Gestión documental técnica (TRD)

Implementación completa de la Tabla de Retención Documental con series, subseries y tipologías. Se incluye carga desde Excel con validación estructural. Las unidades administrativas y oficinas productoras configurables alimentan la trazabilidad de cada radicado.

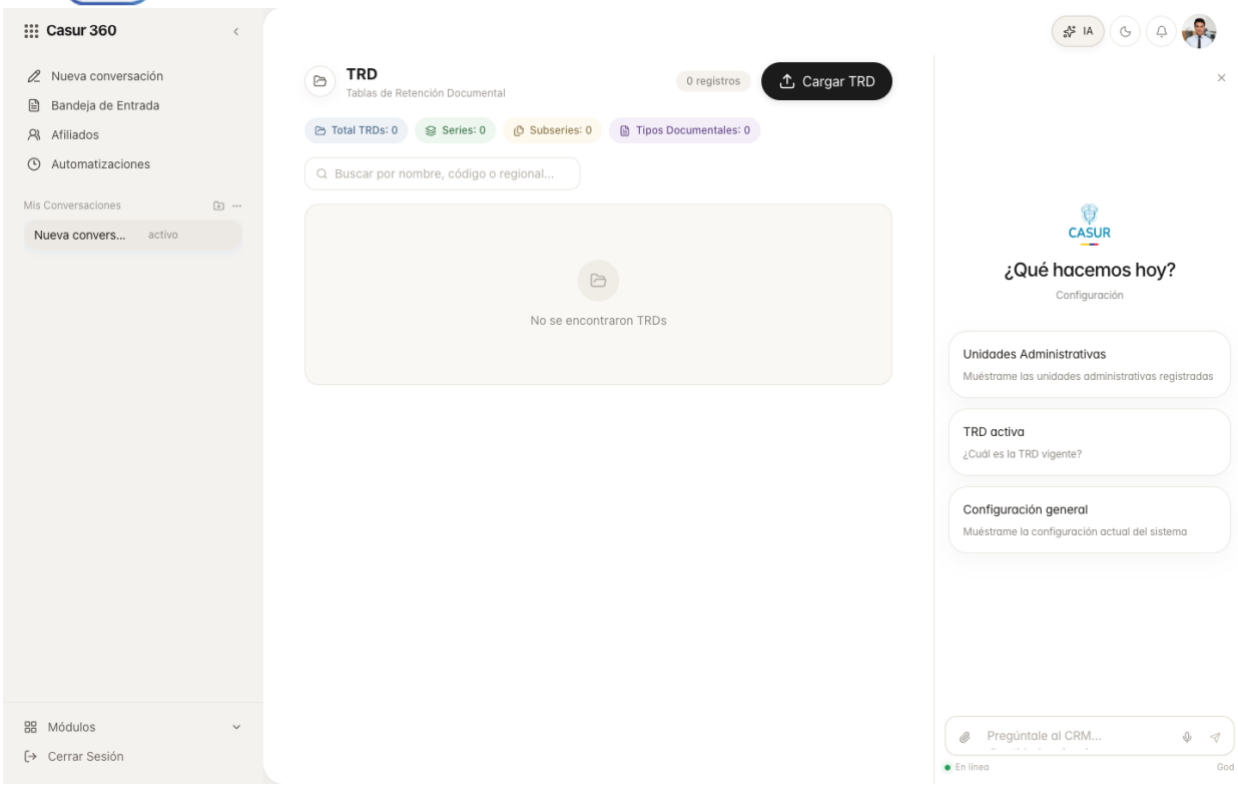


Figura: Tabla de Retención Documental (TRD).

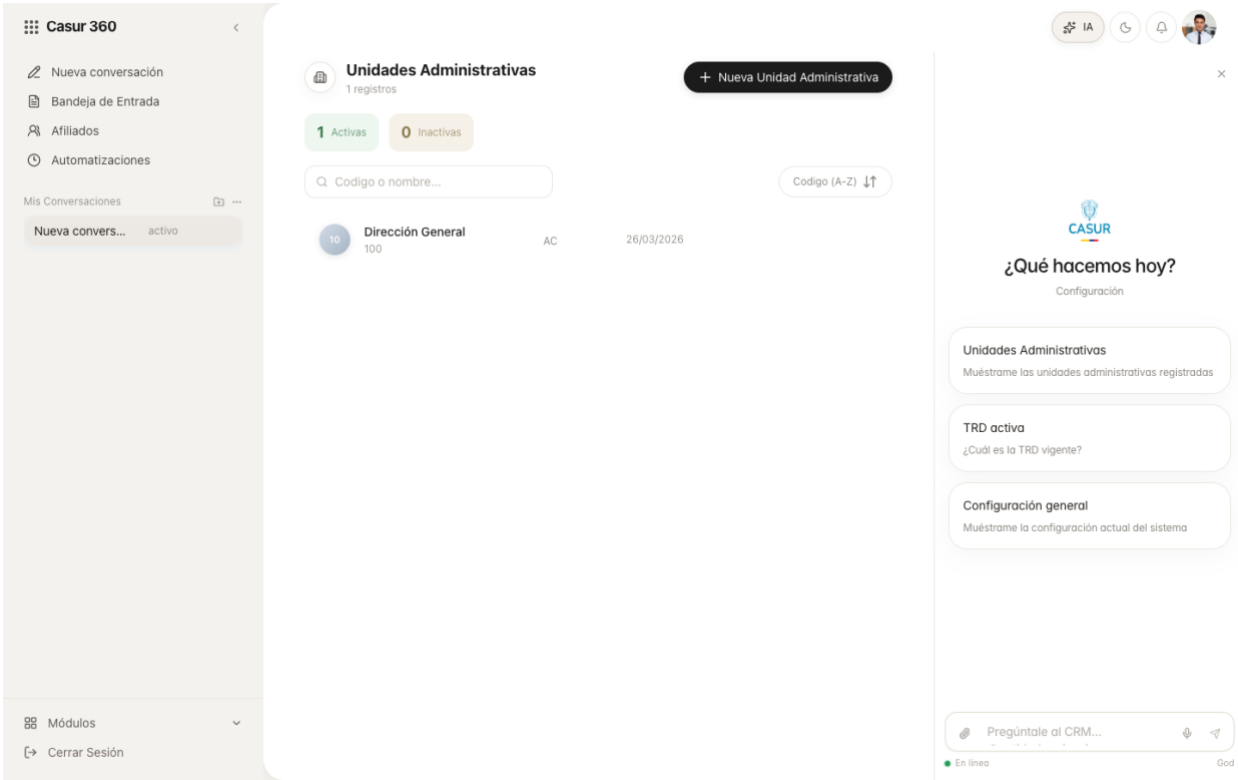


Figura: Unidades administrativas configurables.

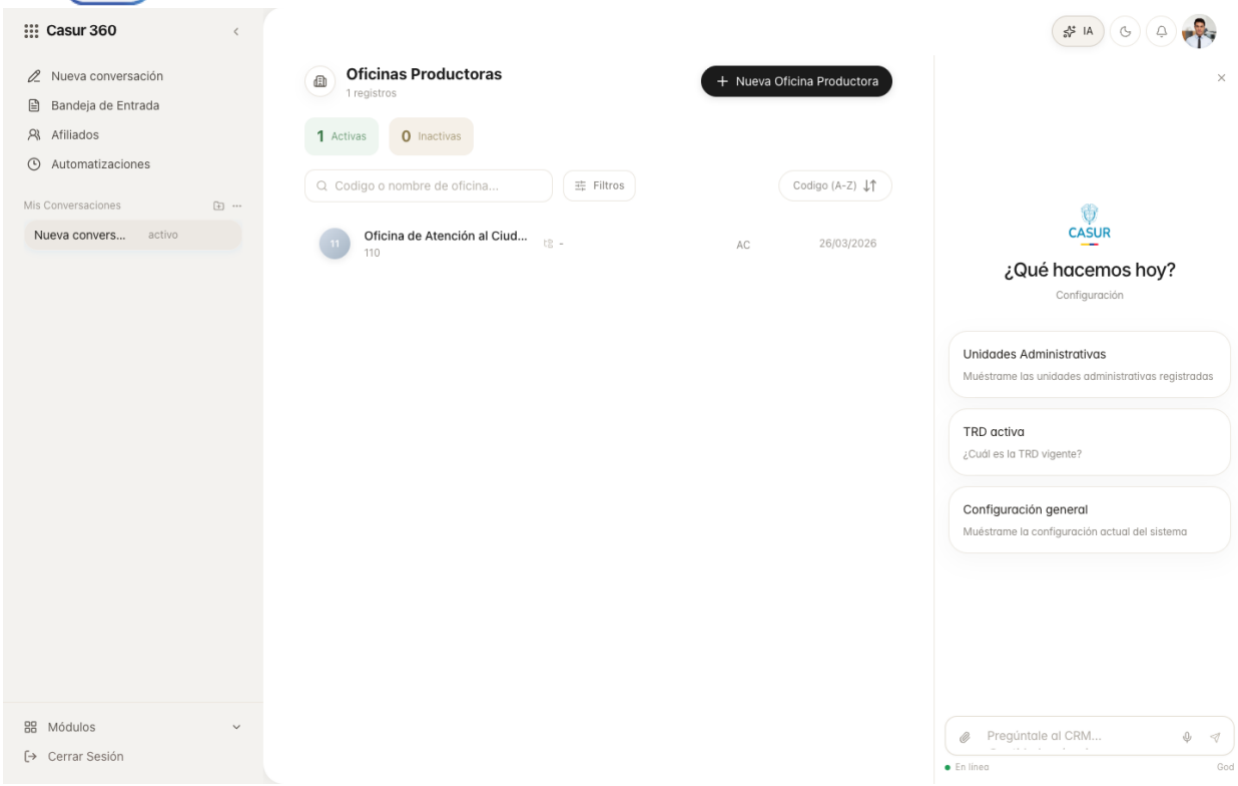


Figura: Oficinas productoras configurables.

3.6 Gestión de usuarios

Administración de usuarios del CRM con asignación de roles compuestos a partir de permisos atómicos MODULO.ACCION.

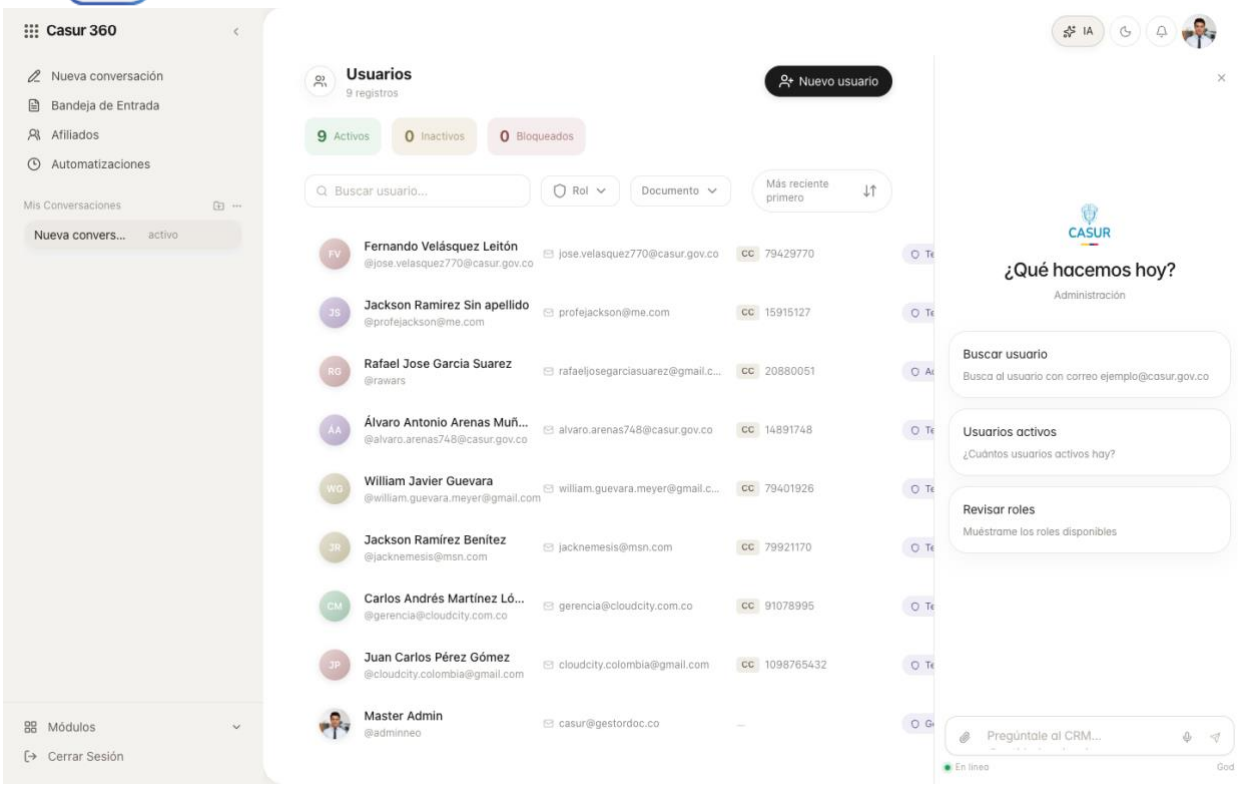


Figura: Gestión de usuarios del sistema.

4. Integración de IA

El CRM incorpora un catálogo de 8 agentes de inteligencia artificial, cada uno especializado en un área operativa de CASUR. La arquitectura adoptada trata a cada agente como una "caja negra" que recibe un mensaje del usuario (web o WhatsApp), decide internamente qué acción realizar consumiendo la información según las herramientas que tiene autorizadas, y devuelve una respuesta accionable.

La pantalla "Agentes IA" lista el catálogo activo y permite al administrador inspeccionar las capacidades de cada uno.

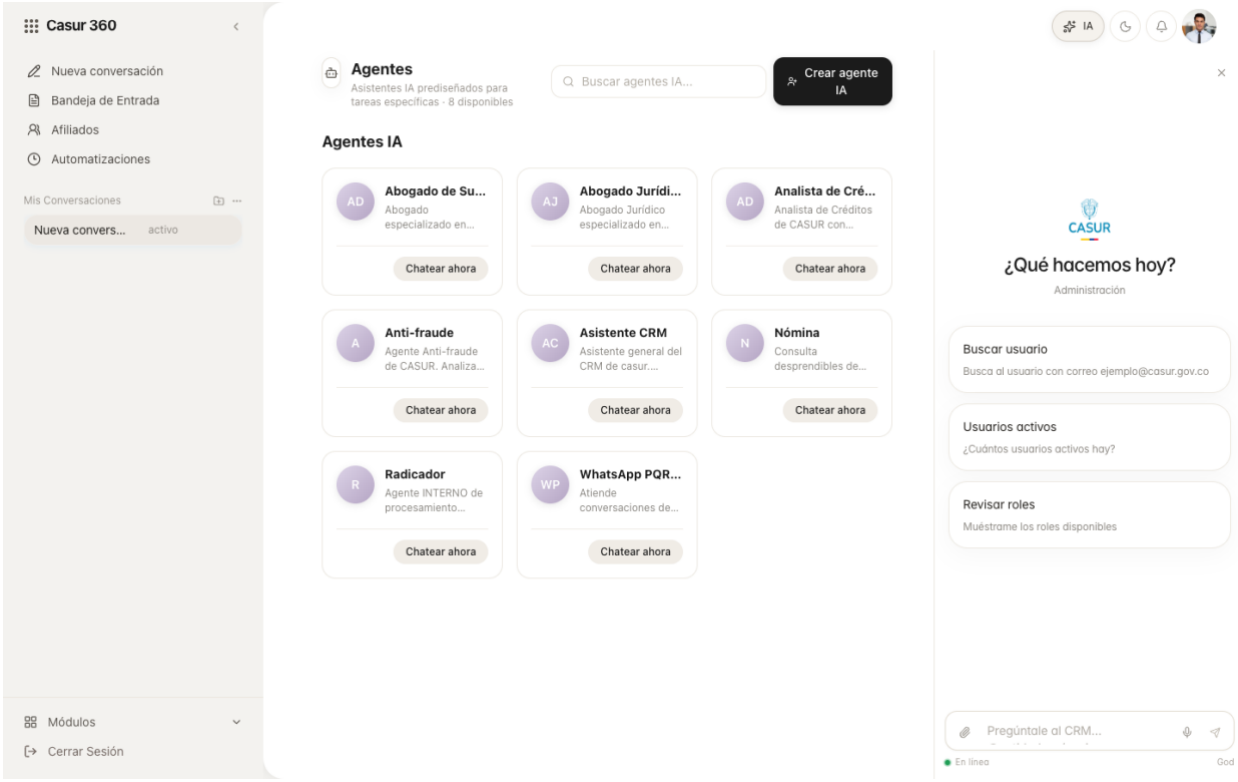


Figura: Listado de Agentes IA disponibles en el CRM.

4.1 Asistente IA conversacional

El asistente general es la puerta de entrada al CRM. Permite al operador delegar consultas y acciones combinadas en lenguaje natural, sin necesidad de navegar manualmente.

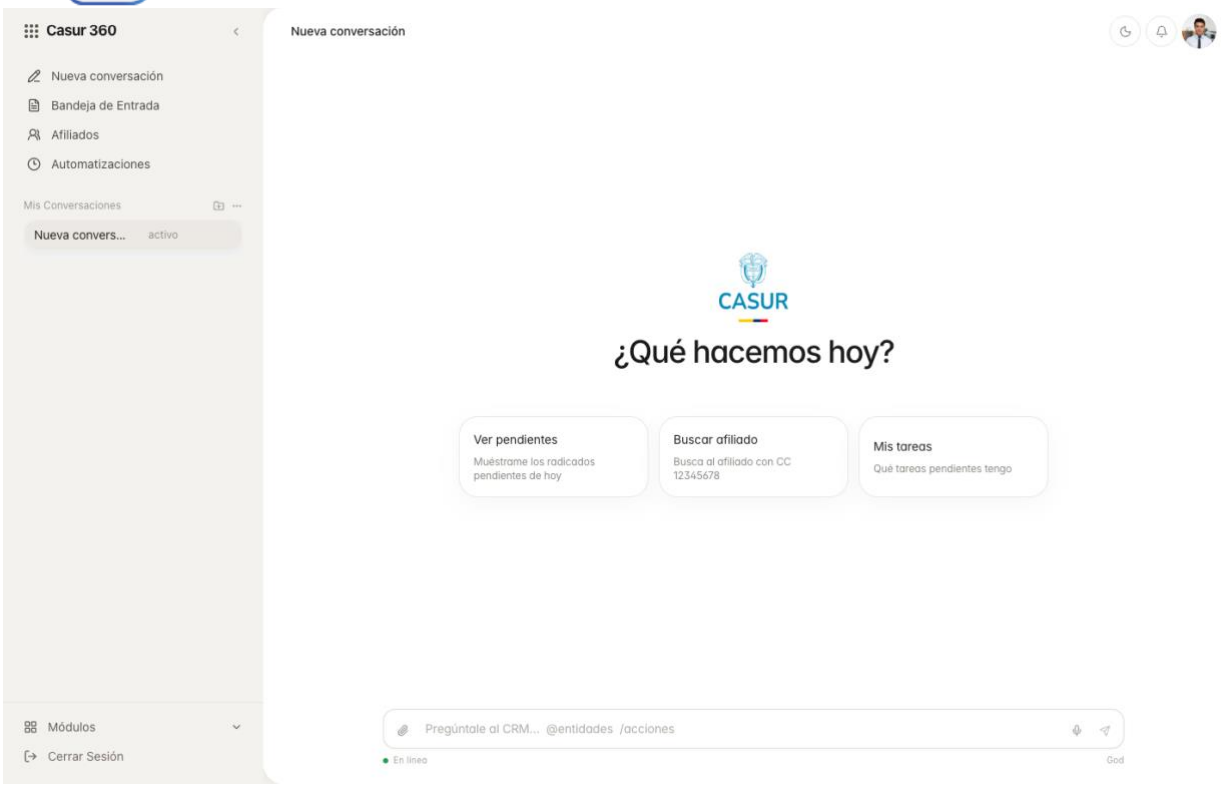


Figura: Asistente IA conversacional — punto de entrada al CRM.

4.2 Catálogo de agentes

A continuación se documenta el diagrama de cada agente, muestran qué endpoints del CRM consume el agente.

4.2.1 Agente "asistente" (general)

Cubre prácticamente todas las capacidades del CRM. Atiende consultas libres y orquesta varias operaciones en una sola conversación (consultar afiliado, traer nómina, generar oficio, despachar, etc.).

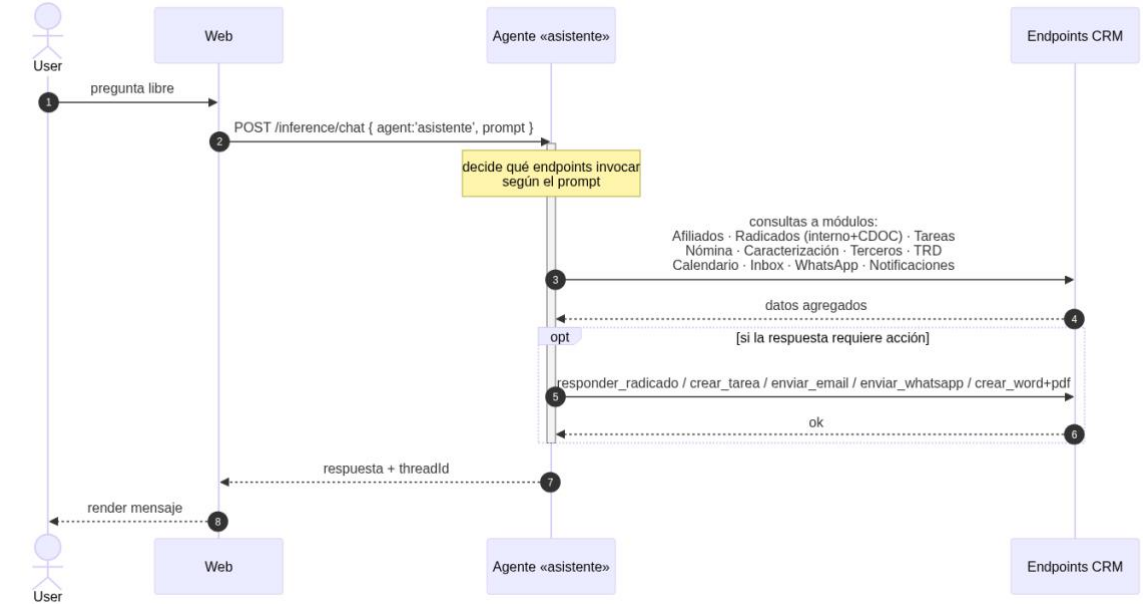


Figura: Diagrama 3.1 — Agente asistente.

4.2.2 Agente "radicador" (automatización interna)

No lo invoca un humano; se dispara desde el sistema cuando una PQRSD entra al ciclo de cierre. Anexa la nómina actual y la hoja de servicio del afiliado al radicado y lo marca como respondido.

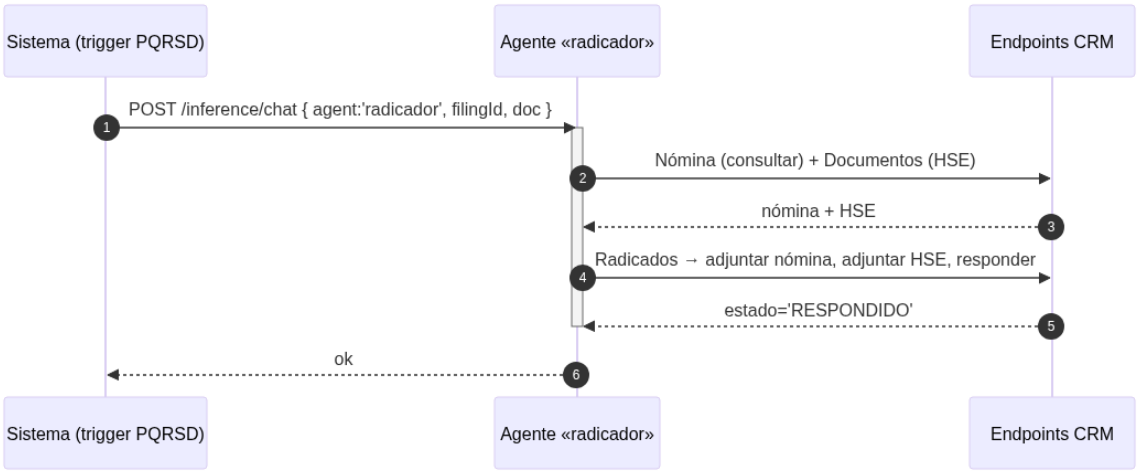


Figura: Diagrama 3.2 — Agente radicador.

4.2.3 Agente "abogado jurídico PQRSD"

Especializado en la redacción de respuestas jurídicas a PQRSD. Acceso a TRD, antecedentes documentales, generación de Word/PDF y creación de tareas de revisión.

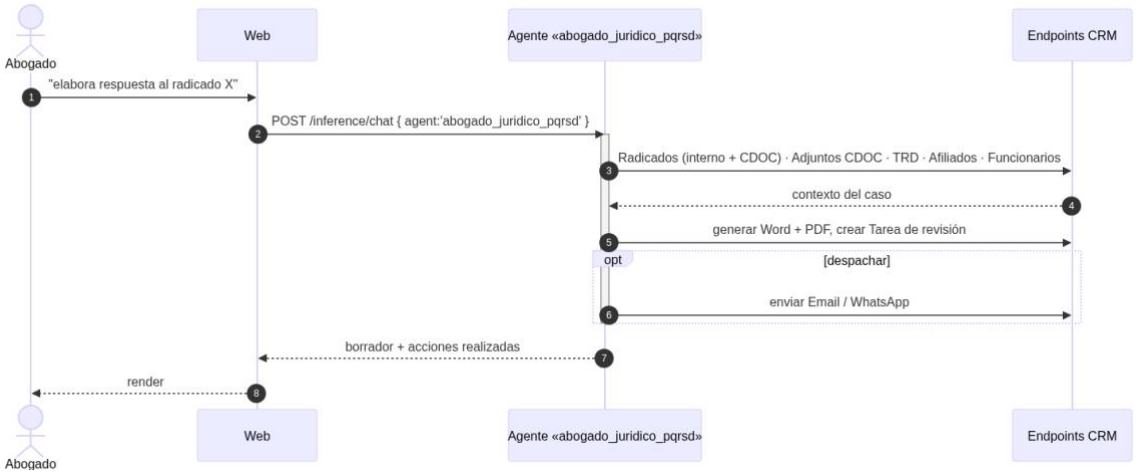


Figura: Diagrama 3.3 — Agente abogado jurídico PQRSD.

4.2.4 Agente "abogado sustituciones"

Especializado en sustituciones pensionales. Cruza beneficiarios, grafo de relaciones familiares, estadísticas de defunciones y antecedentes documentales.

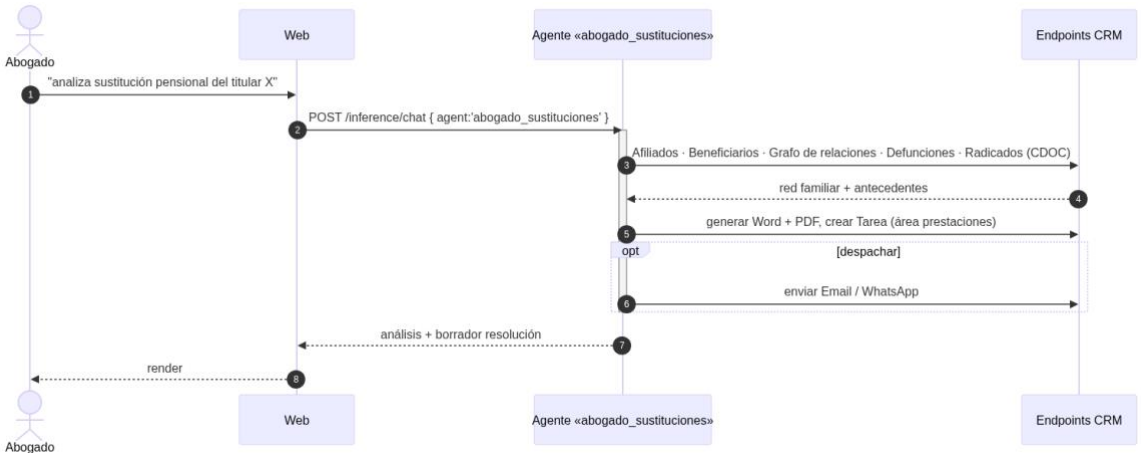


Figura: Diagrama 3.4 — Agente abogado sustituciones.

4.2.5 Agente "analista de créditos"

Asistente para estudio de capacidad de pago. Combina nómina, caracterización, red familiar y antecedentes documentales para producir un concepto preliminar.

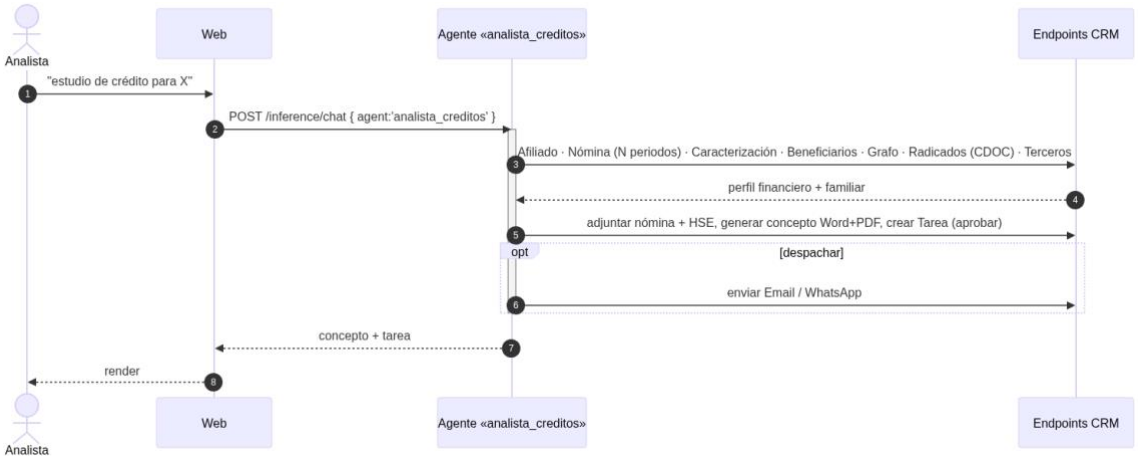


Figura: Diagrama 3.5 — Agente analista de créditos.

4.2.6 Agente "antifraude"

Auditoría cruzada. Contrasta señales entre fuentes (ej.: persona reportada como fallecida pero con nómina vigente) y genera tareas para el área de control interno.

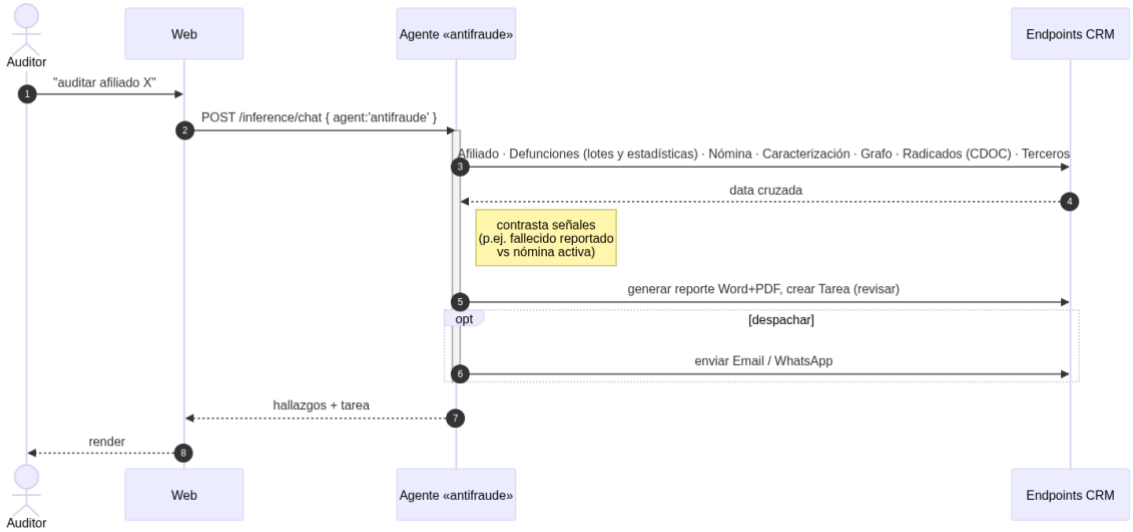


Figura: Diagrama 3.6 — Agente antifraude.

4.2.7 Agente "nomina"

Agente mínimo: solo expone consulta de desprendibles. Útil como bloque de construcción para conversaciones rápidas.

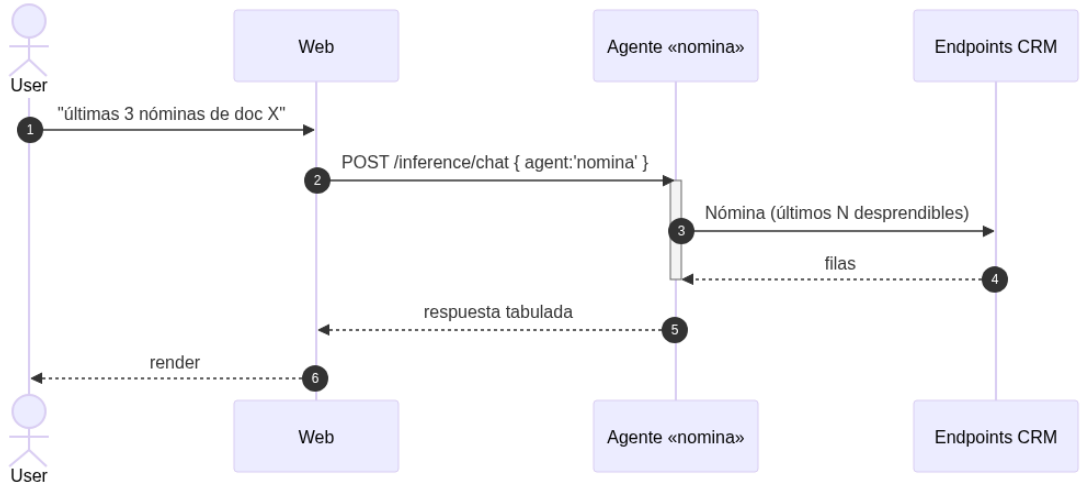


Figura: Diagrama 3.7 — Agente nómina.

4.2.8 Agente "whatsapp pqrsd"

Expone el canal WhatsApp para que el ciudadano radique o consulte una PQRSD en lenguaje natural, sin navegar el portal.

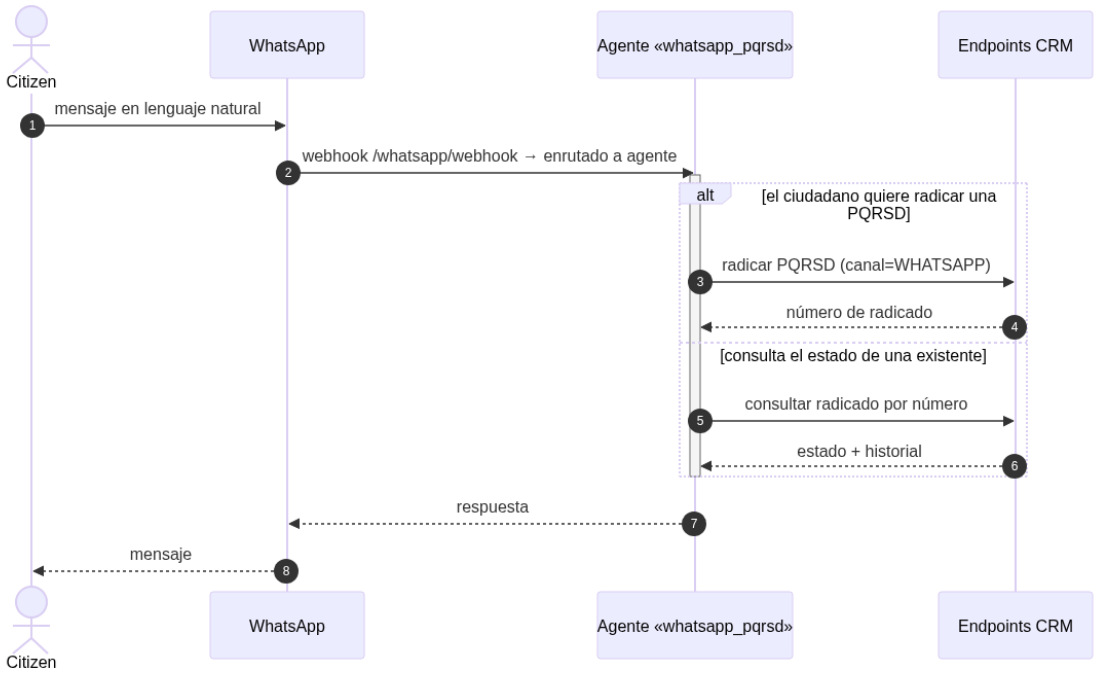


Figura: Diagrama 3.8 — Agente whatsapp_pqrsd.

5. Configuración del CRM IA

La administración del CRM cubre las opciones generales del sistema, los catálogos de gestión documental, la bolsa de plantillas para generación de documentos y las automatizaciones que disparan acciones en eventos del sistema.

5.1 Configuración general

Parámetros transversales del sistema: identidad, marca, integraciones, secretos y comportamiento por defecto.

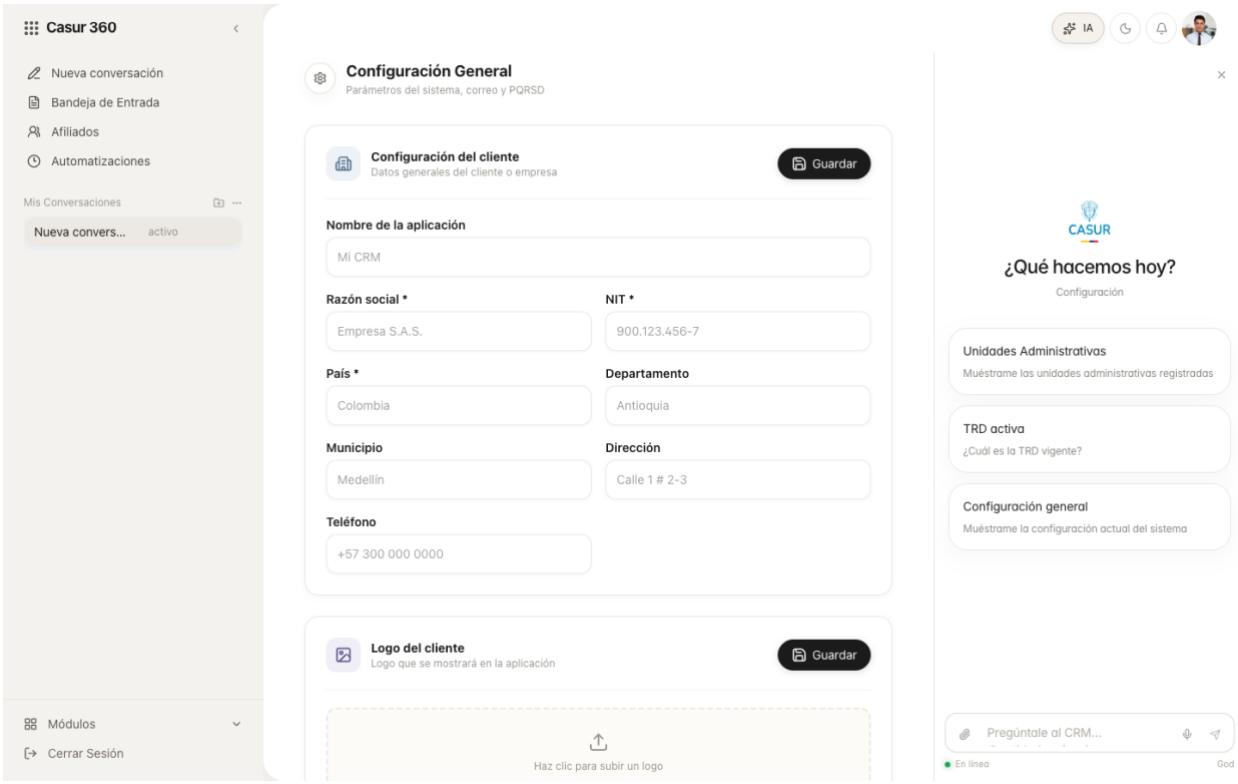


Figura: Configuración general del sistema.

5.2 Bolsa de formatos (plantillas DOCX)

Repositorio central de plantillas DOCX parametrizadas, usadas por el motor de generación de documentos y por los agentes IA al producir borradores. Facilita el control de versiones y la revisión por usuarios funcionales.

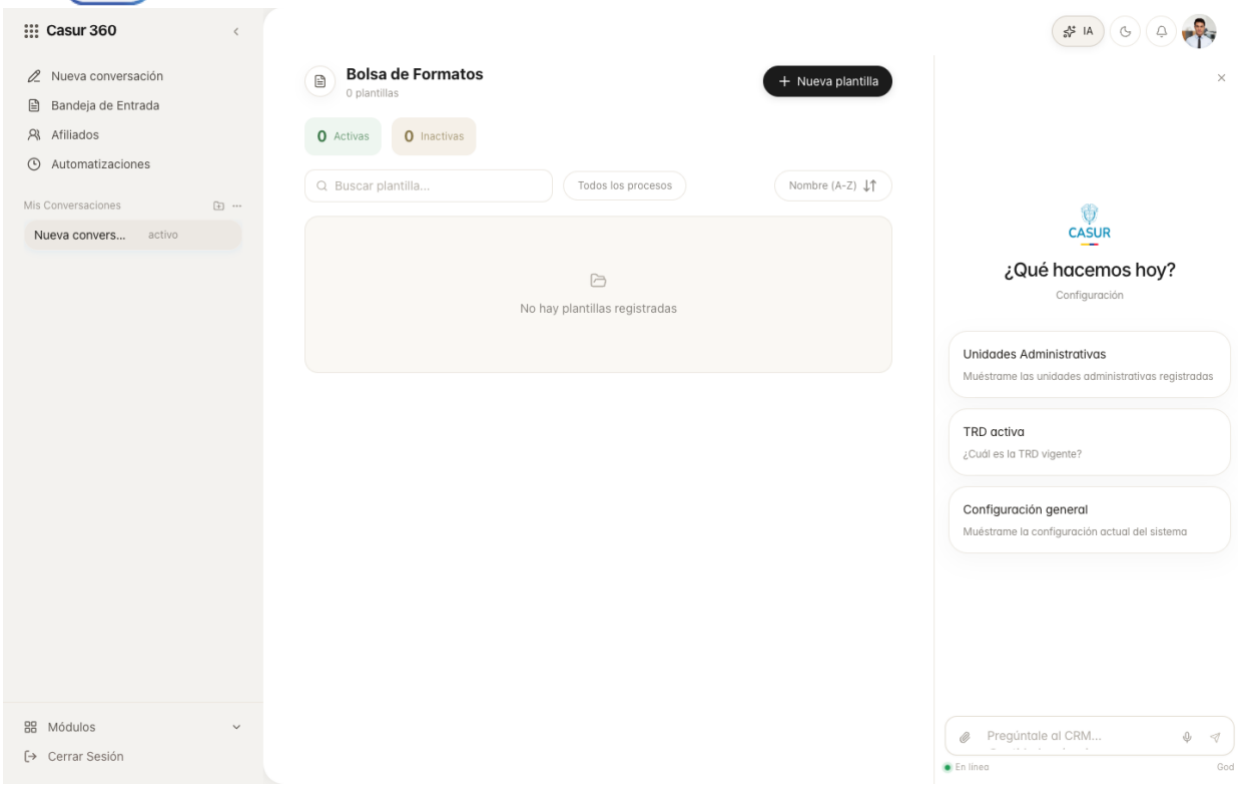


Figura: Bolsa de formatos — plantillas DOCX administrables.

5.3 Automatizaciones

Reglas configurables que disparan acciones en eventos del sistema (radicado nuevo, vencimiento de tarea, defunción importada, etc.). Permiten extender el comportamiento del CRM sin tocar código.

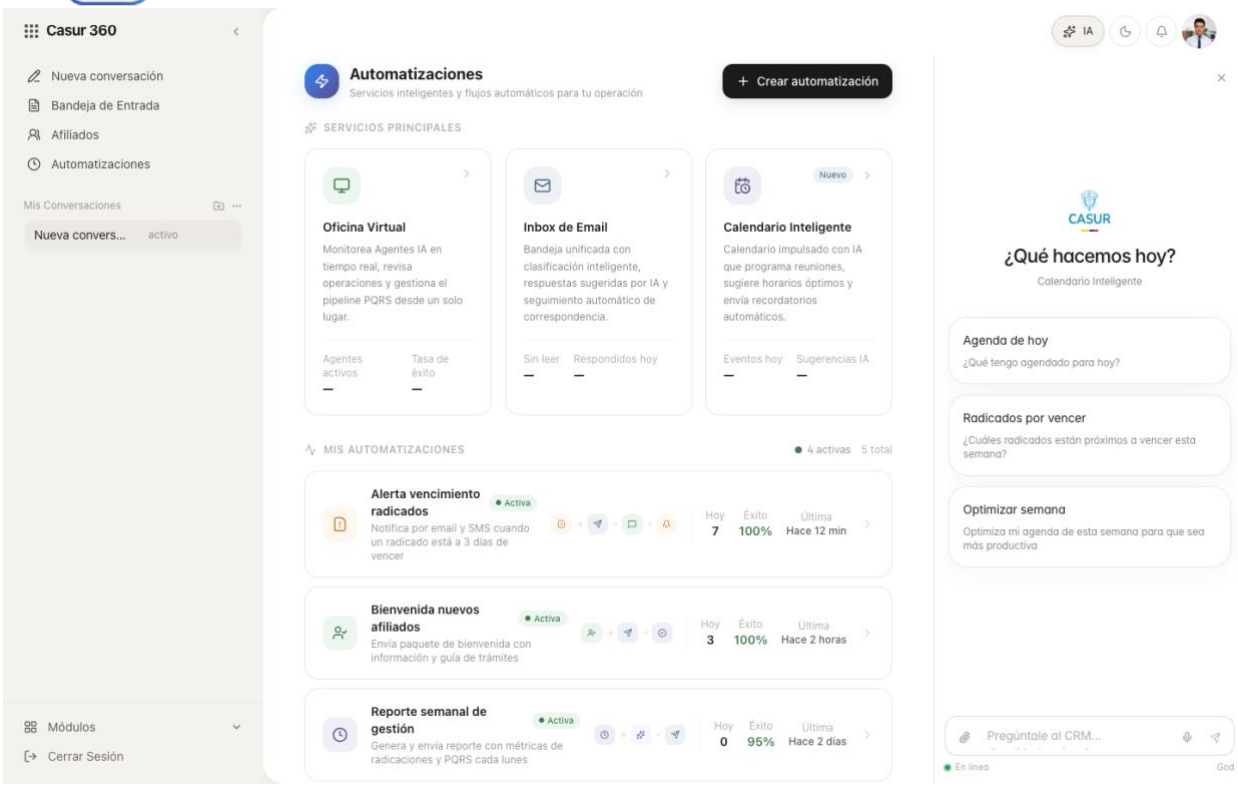


Figura: Automatizaciones configurables sobre eventos del CRM.

5.4 Catálogos documentales

TRD, unidades administrativas y oficinas productoras son configurables desde la propia administración y se reflejan inmediatamente en la radicación y en el ciclo documental (ver Sección 3.5).

CloudCity
SOFTWARE AI FACTORY

Anexo — Inventario de diagramas y capturas

Diagramas de secuencia (26)

- 1.1 Afiliados — Consultar afiliado y sus beneficiarios
- 1.2 Afiliados — Crear / actualizar afiliado
- 1.3 Afiliados — Geocodificar dirección
- 1.4 Afiliados — Marcar estado de vida
- 2.1 PQRSD — Radicar desde portal público
- 2.2 PQRSD — Consultar estado por número
- 3.1 Agente asistente
- 3.2 Agente radicador
- 3.3 Agente abogado_juridico_pqrsd
- 3.4 Agente abogado_sustituciones
- 3.5 Agente analista_creditos
- 3.6 Agente antifraude
- 3.7 Agente nomina
- 3.8 Agente whatsapp_pqrsd
- 4.1 Nómina — Consultar última nómina
- 4.2 Nómina — Generar certificado
- 5.1 Fallecidos — Preview + confirmación
- 5.2 Fallecidos — Consulta de lotes históricos
- 6.1 Terceros — CRUD y radicados asociados
- 6.2 Terceros — Funcionarios del tercero
- 7.1 Comunicaciones — Sincronización IMAP
- 7.2 Comunicaciones — Responder correo / radicar como PQRSD
- 7.3 Comunicaciones — WhatsApp entrante
- 7.4 Comunicaciones — WhatsApp QR + envío manual
- 7.5 Comunicaciones — Notificaciones SSE
- 8.1 Caracterización — Consultar y actualizar

Capturas de la plataforma (20)

- 01 Dashboard Casur 360 (asistente IA)
- 02 Afiliados — Listado
- 03 Afiliados — Red familiar (grafo)
- 04 Terceros — Listado
- 05 Fallecidos — Lotes
- 06 Radicados — Bandeja de entrada
- 07 Radicados — Formulario de radicación
- 08 Radicados — Tareas asignadas
- 09 Inbox de email
- 10 Agentes IA — Listado
- 11 Oficina virtual
- 12 TRD

- 13 Unidades administrativas
- 14 Oficinas productoras
- 15 Configuración general
- 16 Automatizaciones
- 17 Roles y permisos
- 18 Bolsa de formatos
- 19 Usuarios
- 20 Asistente IA — Chat

Ubicación de los artefactos en el repositorio

- Diagramas Mermaid (fuente): casur-crm-api/docs/diagramas/*.md
- Diagramas renderizados PNG: casur-crm-api/docs/diagramas-png/*.png
- Capturas de plataforma: casur-crm-api/docs/screenshots/*.png
- Documento maestro consolidado: casur-crm-api/docs/diagramas-secuencia.md
- Este informe: casur-crm-api/docs/informe-diseno-implementacion-crm.docx

Atentamente:



JONATHAN DAVID LUNA
Cédula de Ciudadanía No. 1.073.706.360
En Calidad de REPRESENTANTE LEGAL
Empresa: CLOUD CITY COLOMBIA SAS
Nit: 901.249.716-3
Email: administrativo@cloudcity.com.co
Website: www.cloudcitycolombia.com
Ciudad: Bogotá